



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

图像与滤波



内容提纲

1

图像及其运算

2

滤波及其应用

3

线性滤波

4

高斯滤波与锐化



1

图像及其运算

2

滤波及其应用

3

线性滤波

4

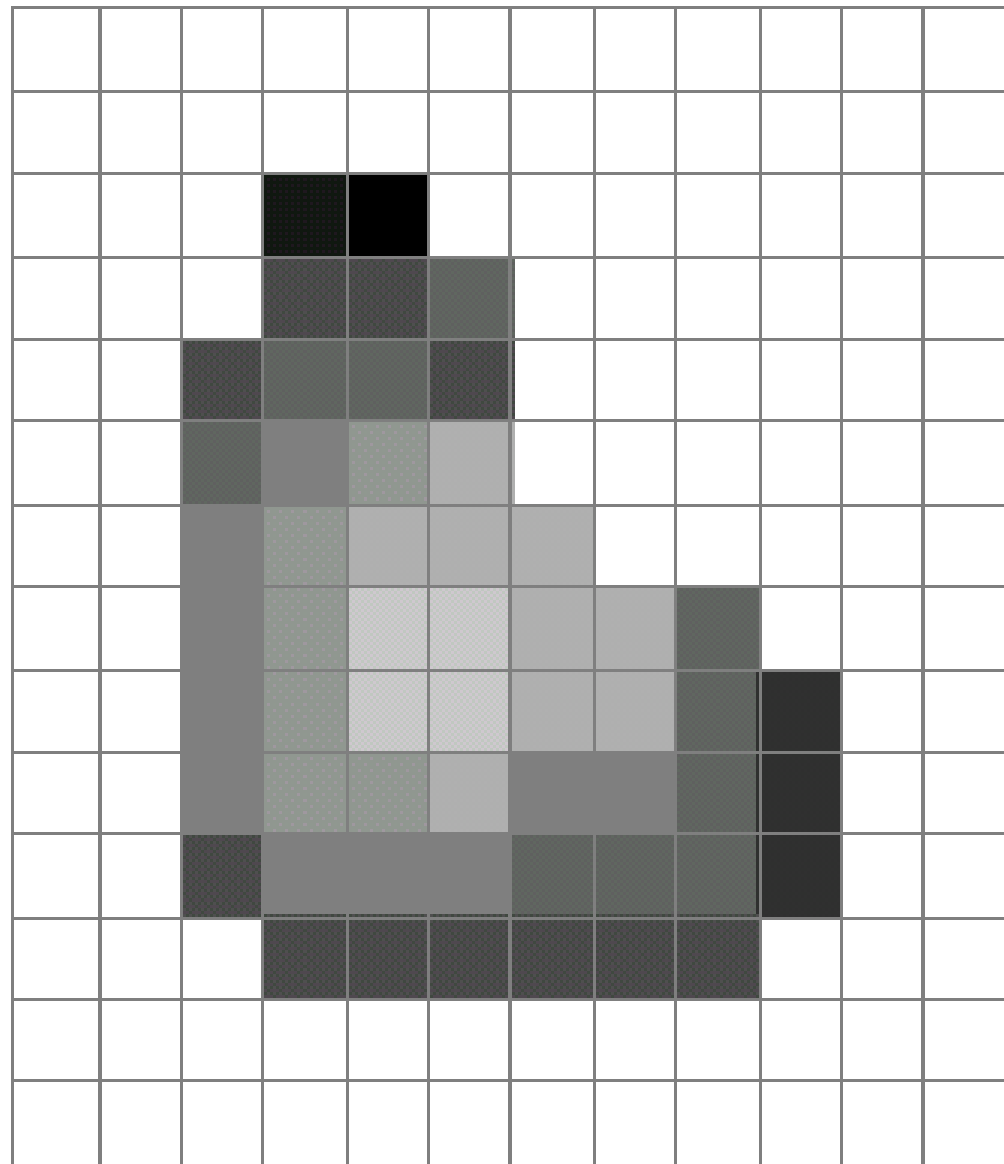
高斯滤波与锐化

一、图像及其运算

灰度图像

灰度图像（Gray-scale Image）是一种只包含亮度信息的图像，没有颜色信息。它由单个通道组成，每个像素的值表示该位置的亮度。灰度值通常在0到255之间，其中：

- 0表示 ，
- 255表示 ，
- 中间值表示不同深浅的灰色。



8位表示

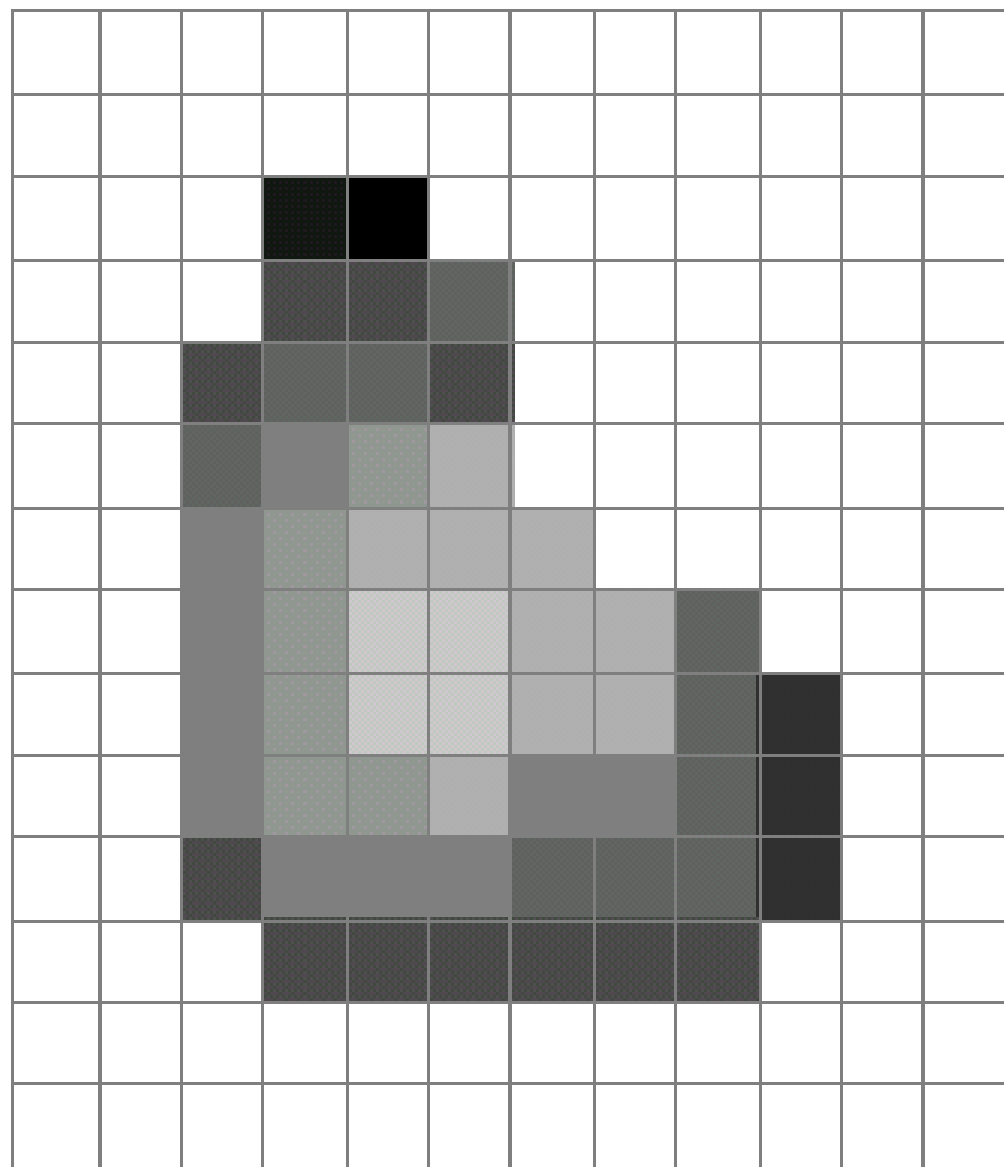
“8位”指的是每个像素的灰度值用8个二进制位（bit）来表示。8位二进制数的范围是从00000000到11111111，对应的十进制值是从0到255。因此：

- 8位表示意味着灰度图像中的每个像素可以用一个字节（1字节 = 8位）来存储。
- 这种表示方式提供了256个不同的灰度级别（从0到255）。

一、图像及其运算

8位灰度图像的特点

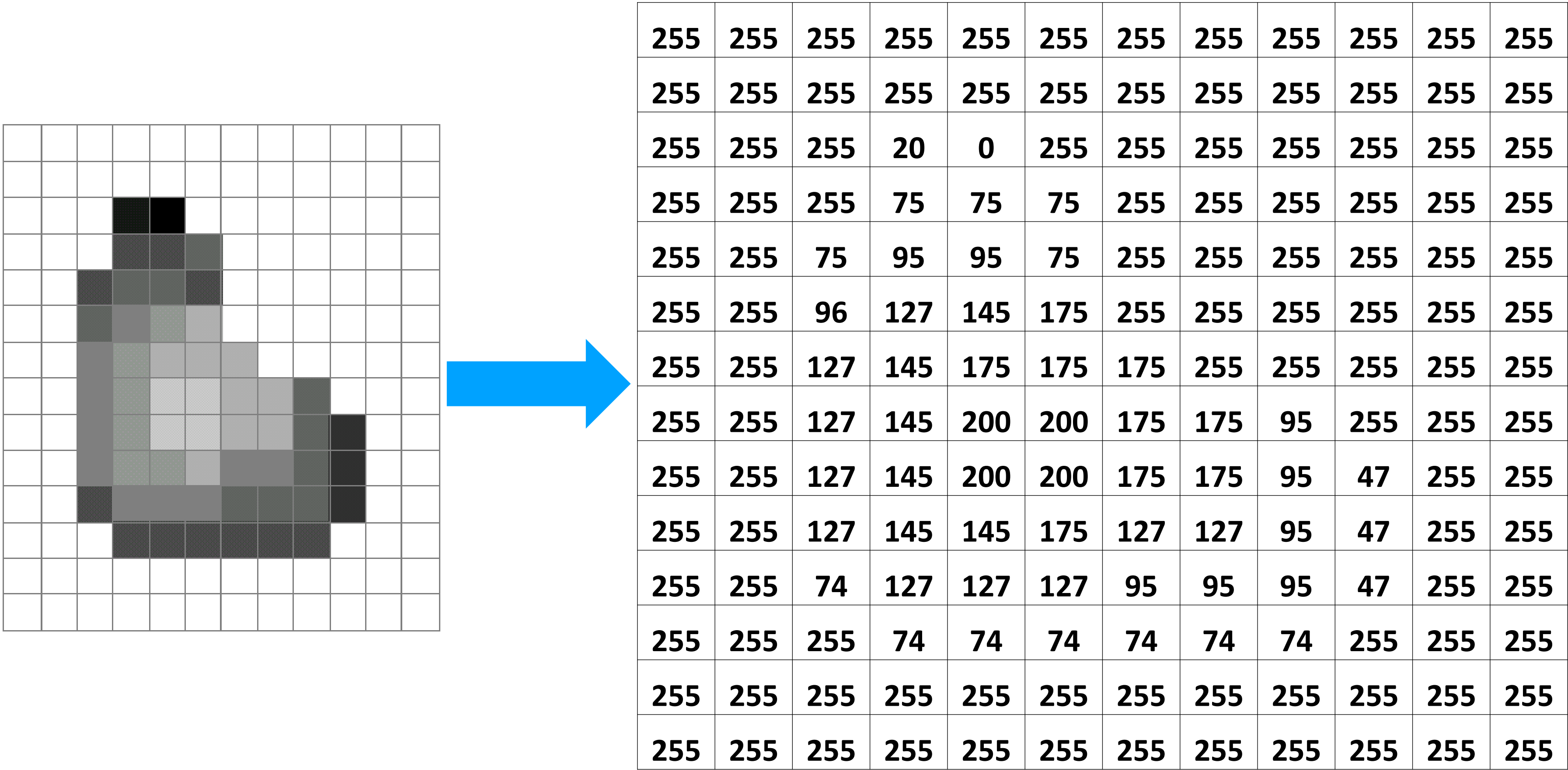
- **存储效率**：每个像素只需要1字节，相比彩色图像（通常需要3字节，即RGB三个通道）存储空间更小。
- **显示效果**：256个灰度级别通常足以提供足够细腻的视觉效果，尤其是在人眼对亮度变化的感知范围内。
- **处理简单**：由于只有一个通道，灰度图像的处理算法通常比彩色图像更简单、更高效。



8位表示的限制

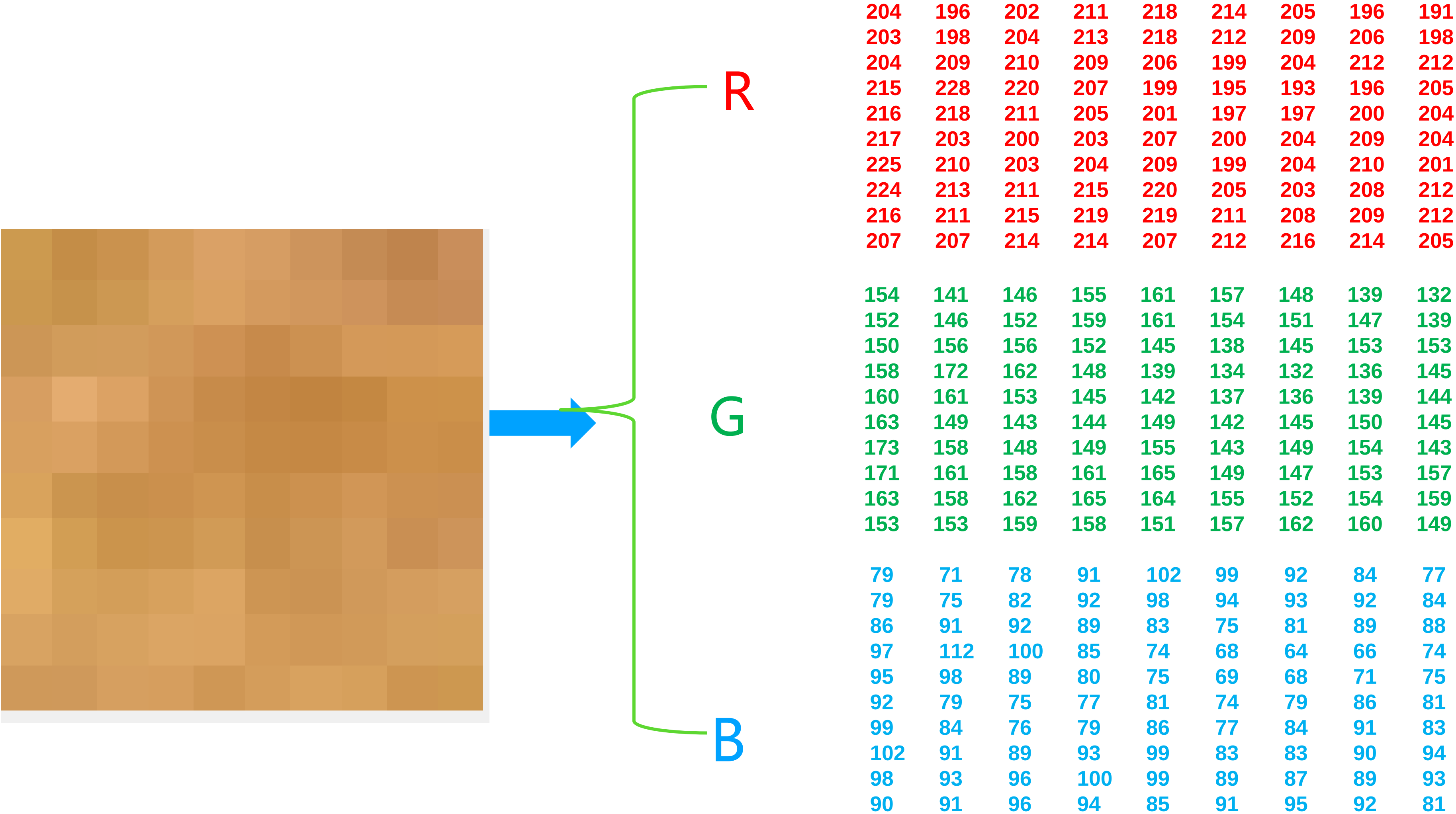
- **高动态范围（HDR）图像**：可能需要更高的位深（如16位或32位）来表示更广泛的亮度范围。
- **医学图像**：某些医学成像技术（如CT或MRI）可能需要更高的精度来区分细微的组织差异。

一、图像及其运算



灰度图像的8位表示，0=黑色，255=白色

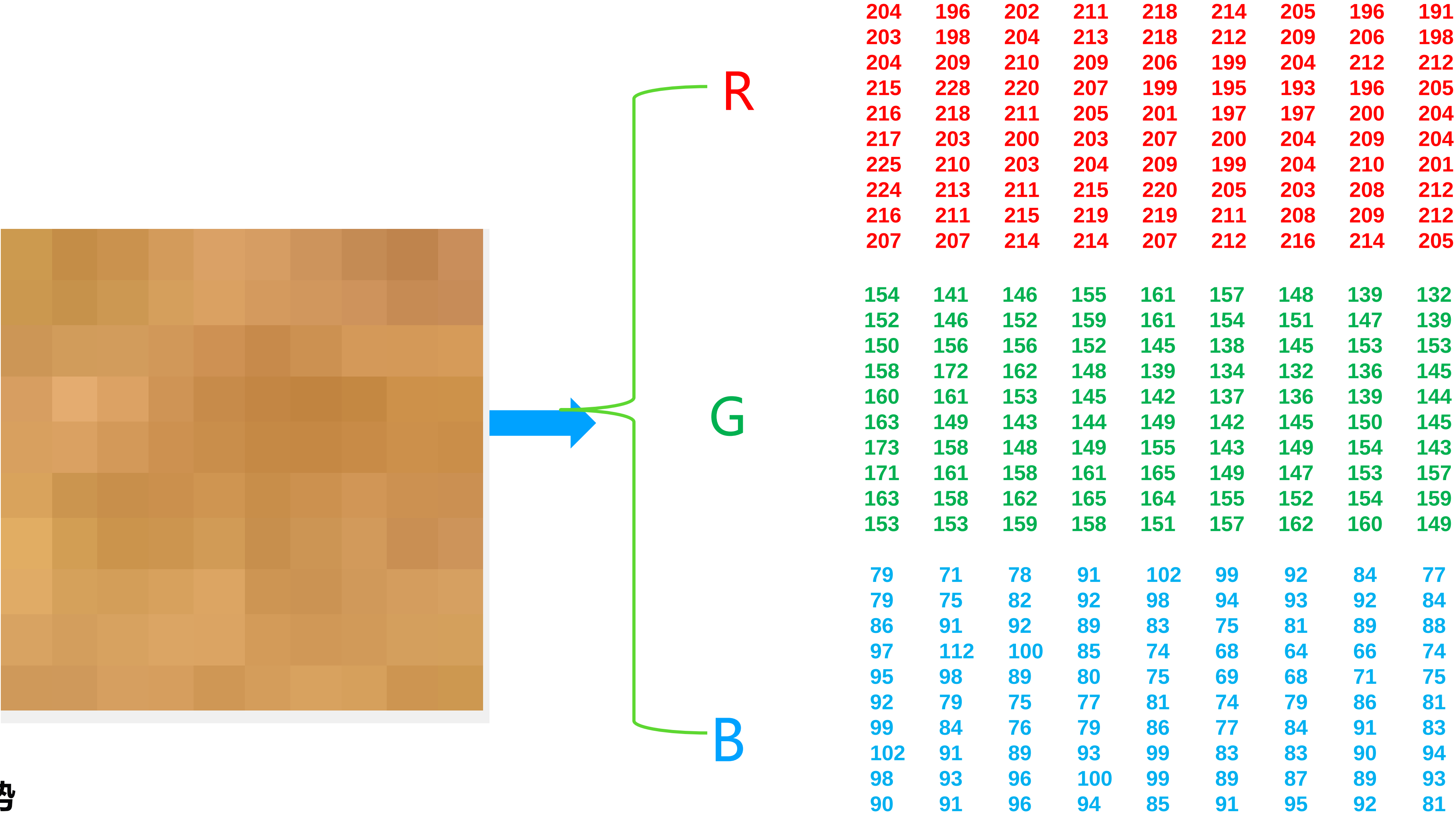
一、图像及其运算



通道是图像数据的基本组成单元，用于表示图像的颜色或强度信息

R,G,B分别为红、绿、蓝通道的8位子图像

一、图像及其运算



24位表示的优势

- **丰富的颜色**：24位表示可以提供超过1677万种不同的颜色（ $256 \times 256 \times 256$ ），足以满足大多数显示和打印需求。
- **标准格式**：24位RGB是大多数图像文件格式（如JPEG、PNG）和显示设备（如显示器、打印机）的标准颜色表示方式。

一、图像及其运算

Binary



Gray Scale

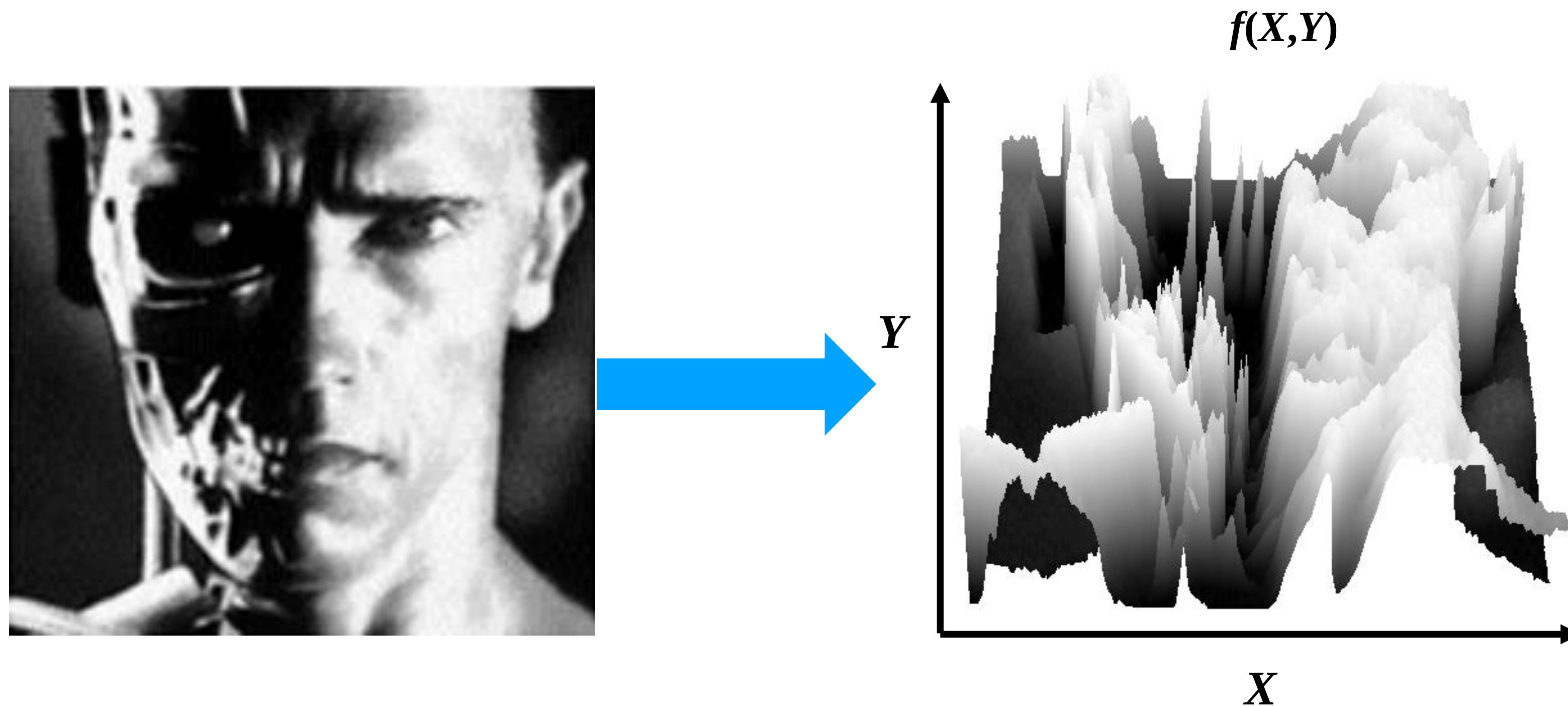


Color



一、图像及其运算

图像概念： 可将灰度图像看作一个函数， f 从 R^2 映射到 R ， $f(x, y)$ 给出了位置 (x, y) 处的强度。



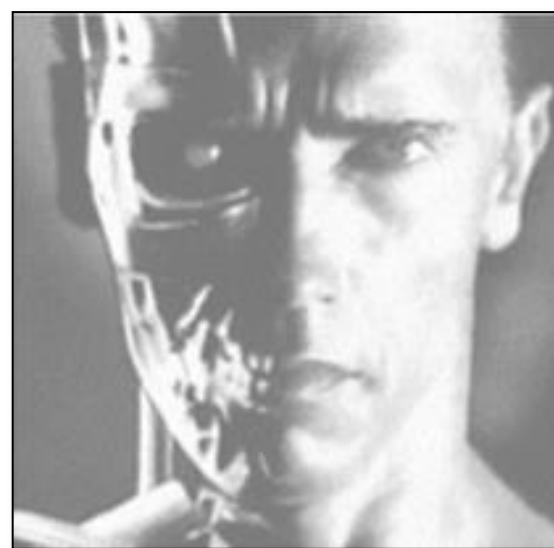
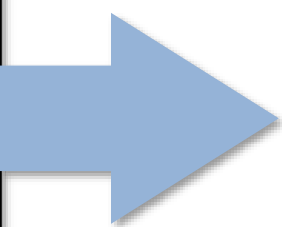
彩色图像的函数表示？ 二值图像的函数表示？

一、图像及其运算

连续图像与数字图像的关联：数字图像是对连续图像的**离散化采样**

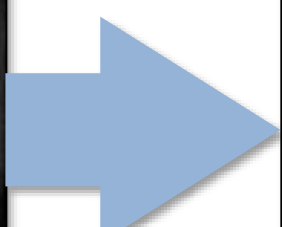
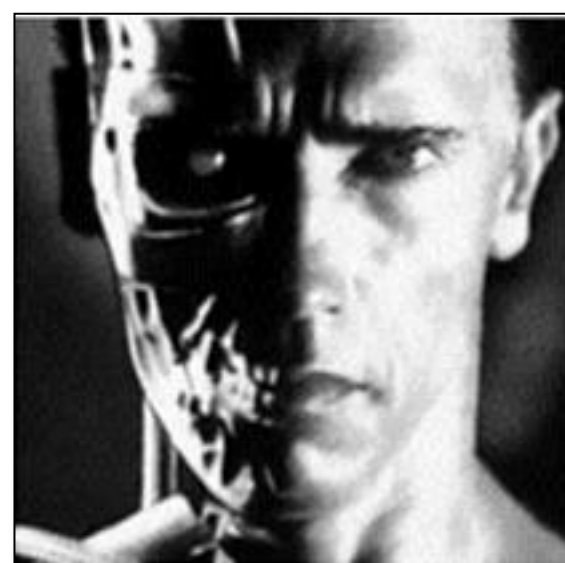
- **连续图像：**在数学上，图像可以被看作是一个连续的函数 $f(x,y)$ ，其中 x 和 y 可以取任意实数值。
- **离散图像：**由于计算机无法处理无限的连续数据，因此我们通过采样和量化将连续图像转换为离散图像。具体步骤如下：
 - **采样 (Sampling)：**在连续图像中，每隔一定的间隔取一个点，记录该点的灰度值。这个过程将连续的坐标 (x,y) 转换为离散的坐标 (m,n) ，其中 m 和 n 是整数。
 - **量化 (Quantization)：**将连续的灰度值（可以是任意实数）转换为有限的离散值（例如0到255）。

一、图像及其运算



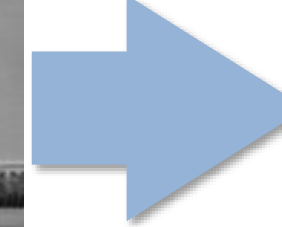
$$G(x, y) = f(x, y) + 20$$

图像亮度增强



$$G(x, y) = f(-x, y)$$

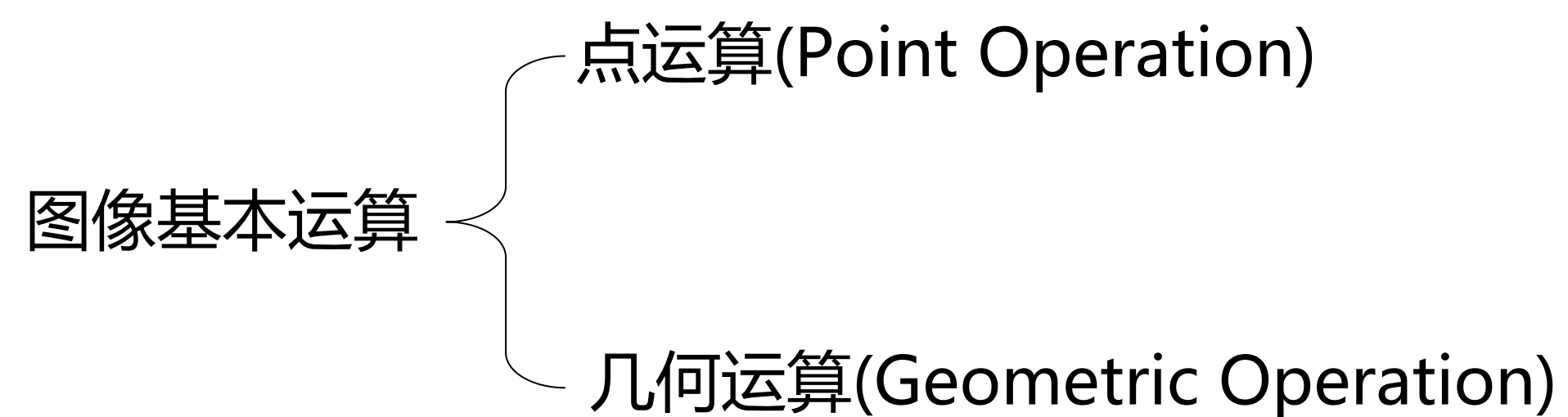
图像左右翻转



$$G(x, y) = f(x, -y)$$

图像垂直翻转

按图像处理运算的数学特征, 图像基本运算主要可分为:



本章重点介绍图像的点运算, 几何运算将在第三章重点介绍

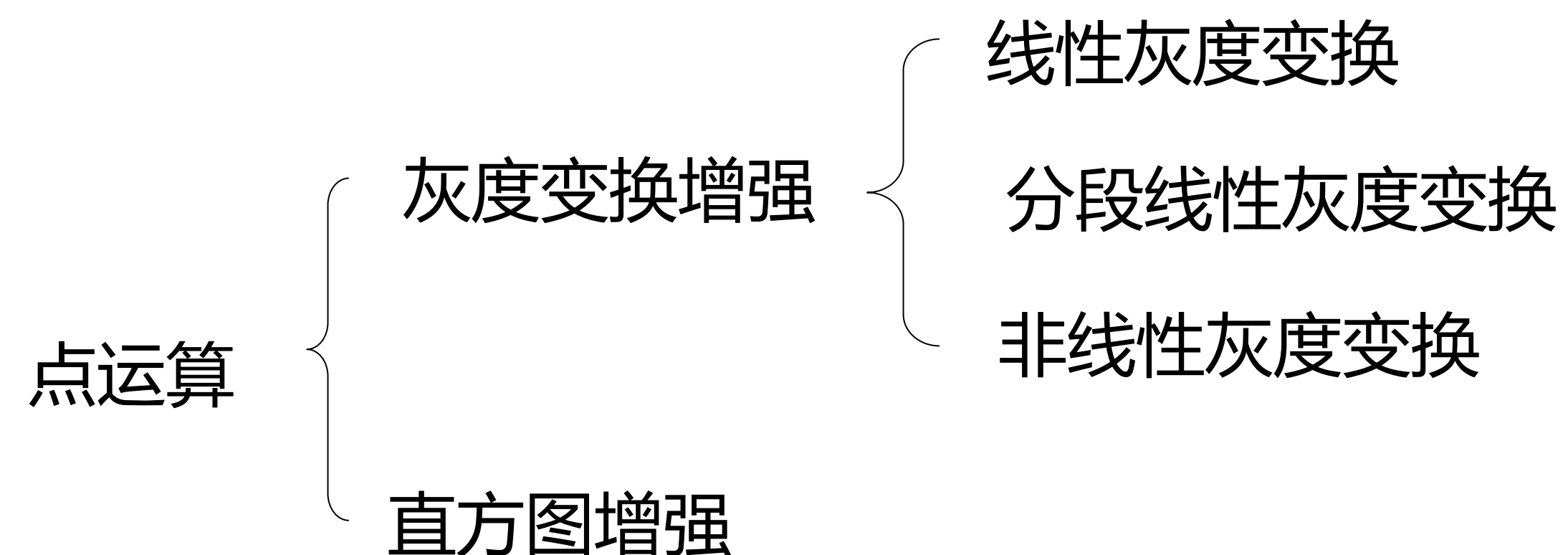
一、图像及其运算

点运算：点运算是指对一幅图像中每个像素点的灰度值进行计算的方法。

设输入图像的灰度为 $f(x,y)$ ，输出图像的灰度为 $g(x,y)$ ，则点运算可以表示为：

$$g(x,y) = T[f(x,y)]$$

其中 $T[]$ 是对 f 在 (x,y) 点值的一种数学运算，即点运算是一种像素的逐点运算，是灰度到灰度的映射过程，故称 $T[]$ 为灰度变换函数。



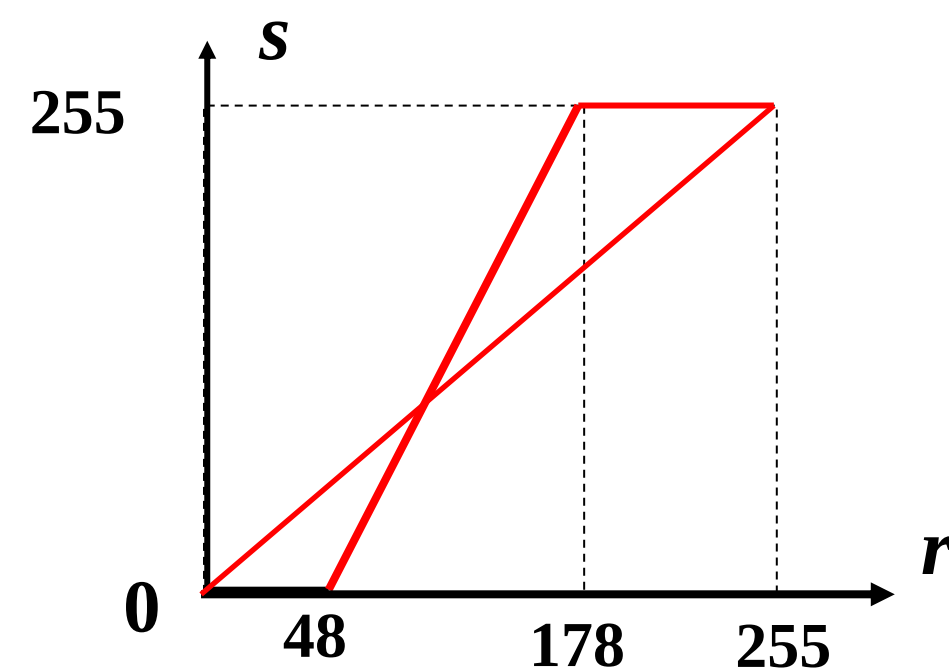
一、图像及其运算

线性灰度变换： $g(x, y) = a \cdot f(x, y) + b$

1) 如果 $a > 1$ ，输出图像的对比度增大（图像灰度级增大） ($b < 0$)



变换前

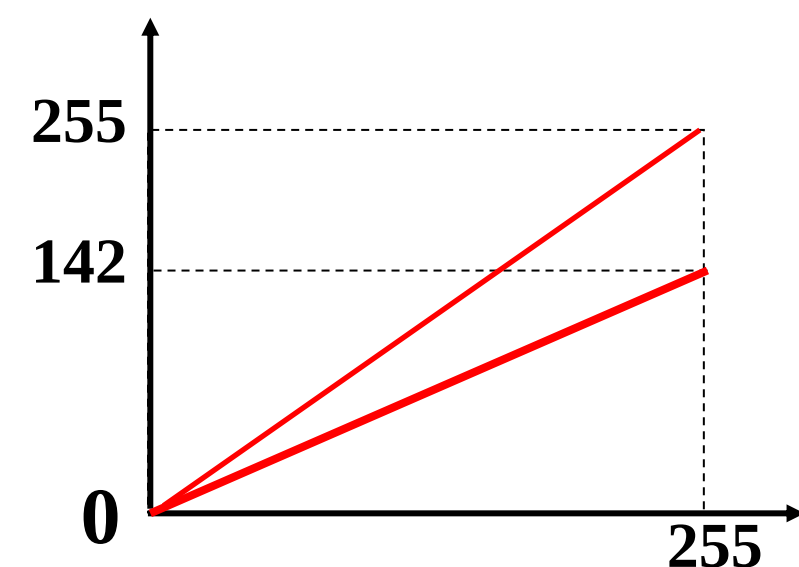


变换后

2) 如果 $0 < a < 1$ ，输出图像的对比度减小（图像灰度级减少）

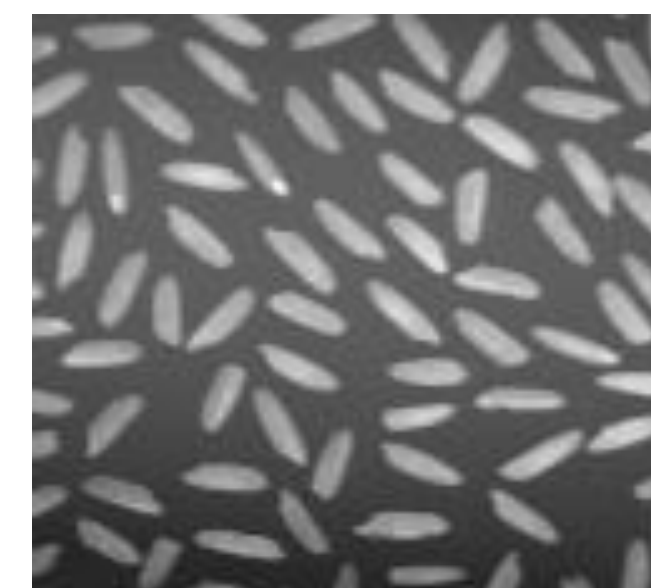


变换前

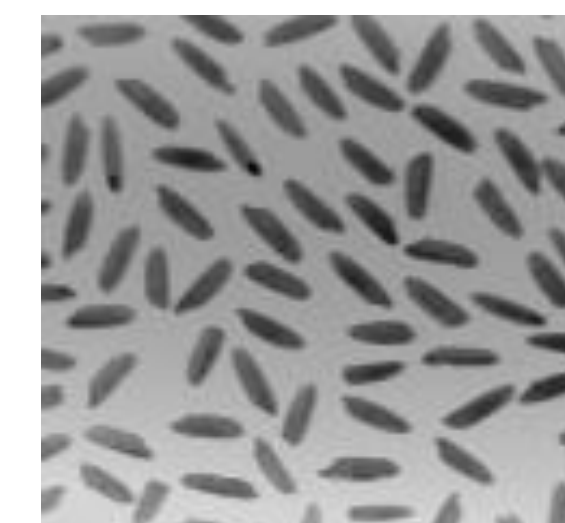
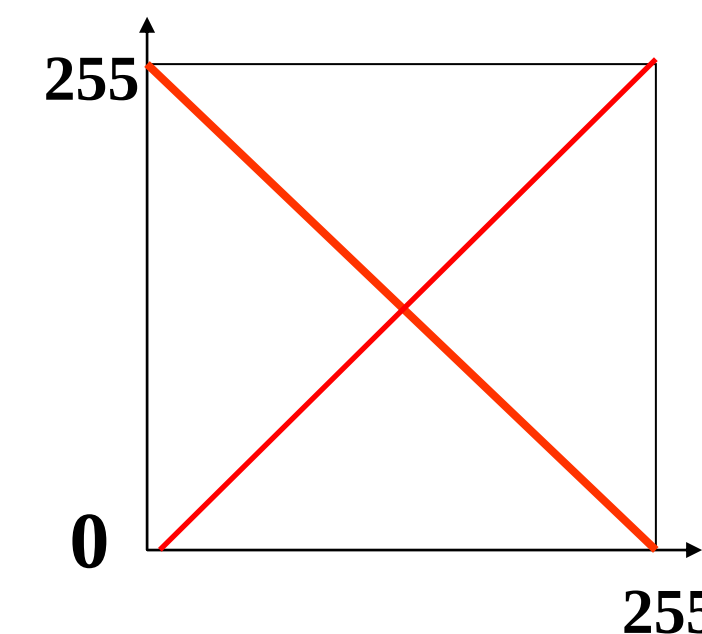


变换后

3) 如果 a 为负值，暗区域将变亮，亮区域将变暗



变换前

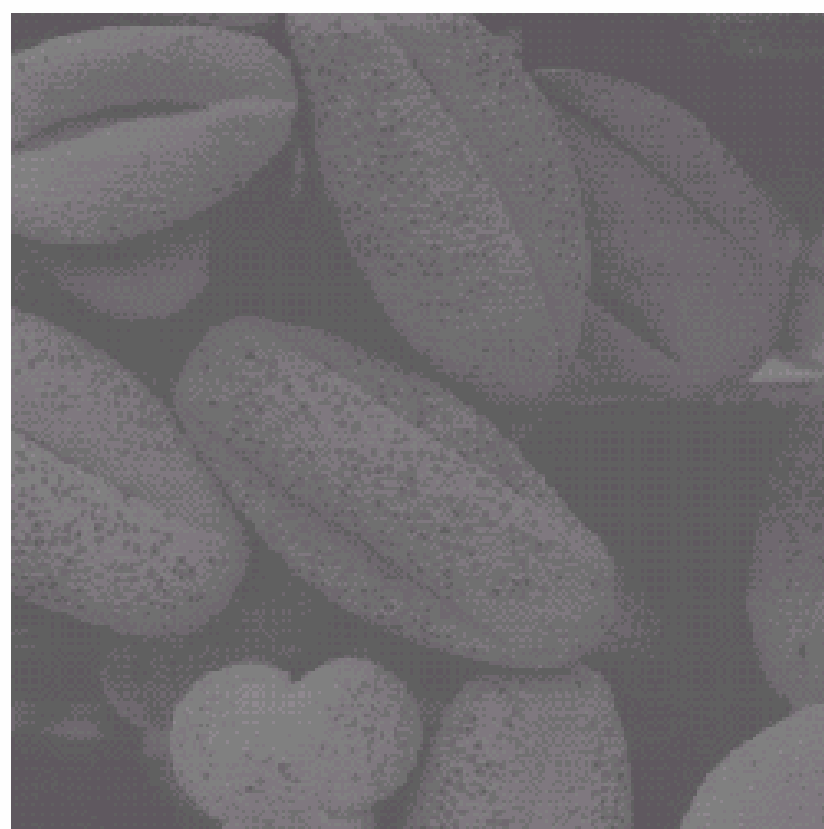
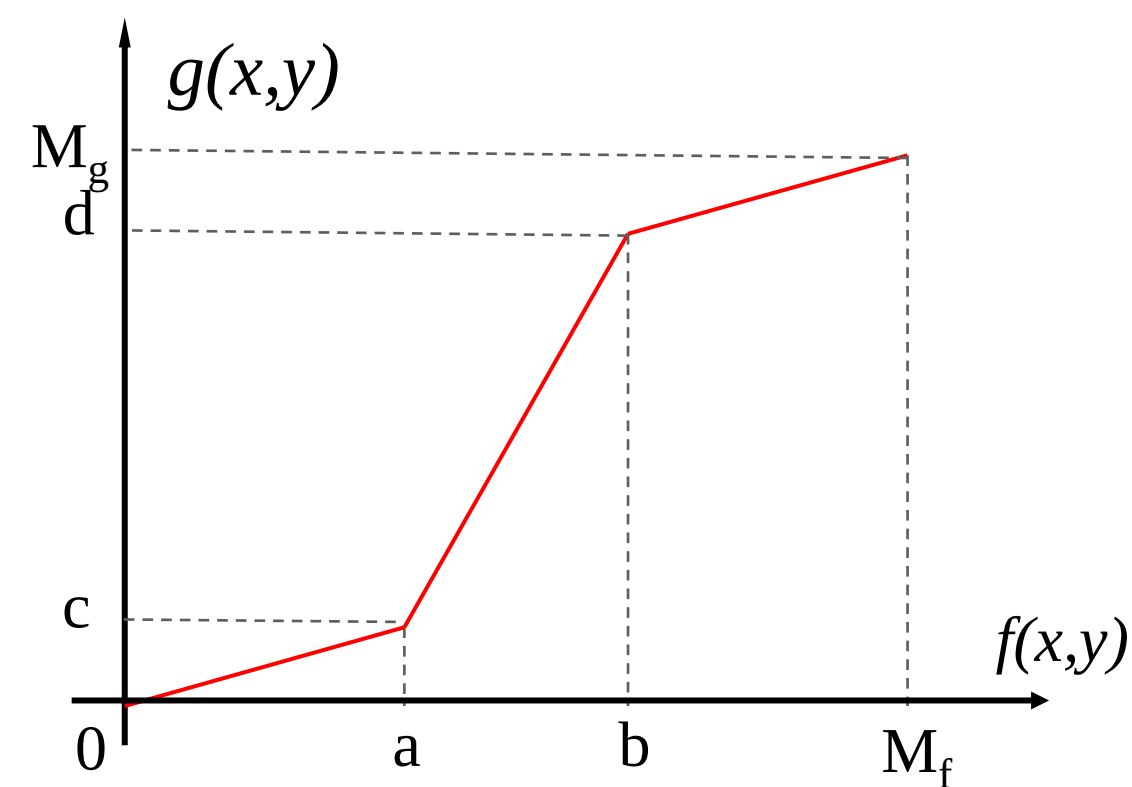


变换后

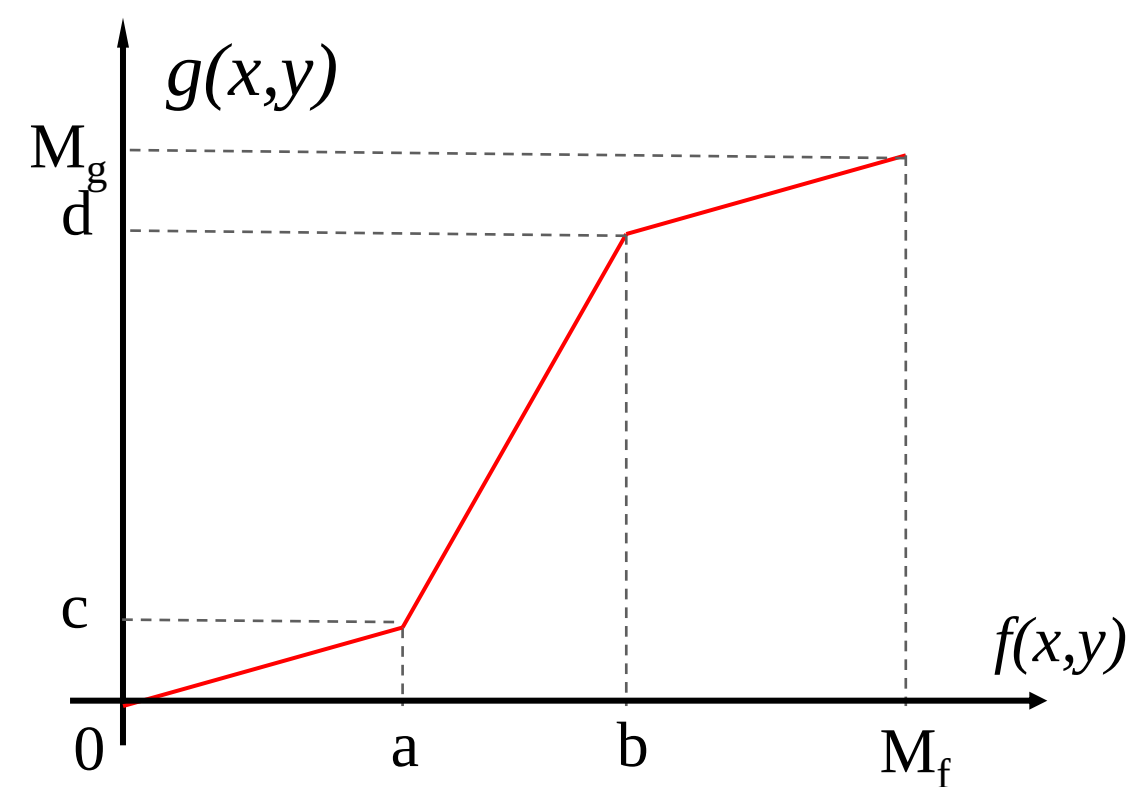
一、图像及其运算

分段线性灰度变换： 设 $f(x, y)$ 灰度范围为 $[0, M_f]$ ， $g(x, y)$ 灰度范围为 $[0, M_g]$

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{M_g - d}{M_f - b} [f(x, y) - b] + d & b \leq f(x, y) \leq M_f \\ \frac{d - c}{b - a} [f(x, y) - a] + c & a \leq f(x, y) < b \\ \frac{c}{a} f(x, y) & 0 \leq f(x, y) < a \end{cases}$$



变换前



变换后

一、图像及其运算

非线性灰度变换：非线性点运算的输出灰度级与输入灰度级呈非线性关系，常见的非线性灰度变换为对数变换。

对数变换表达式为： $s = c \log(1 + r)$ 其中C是一个常数。

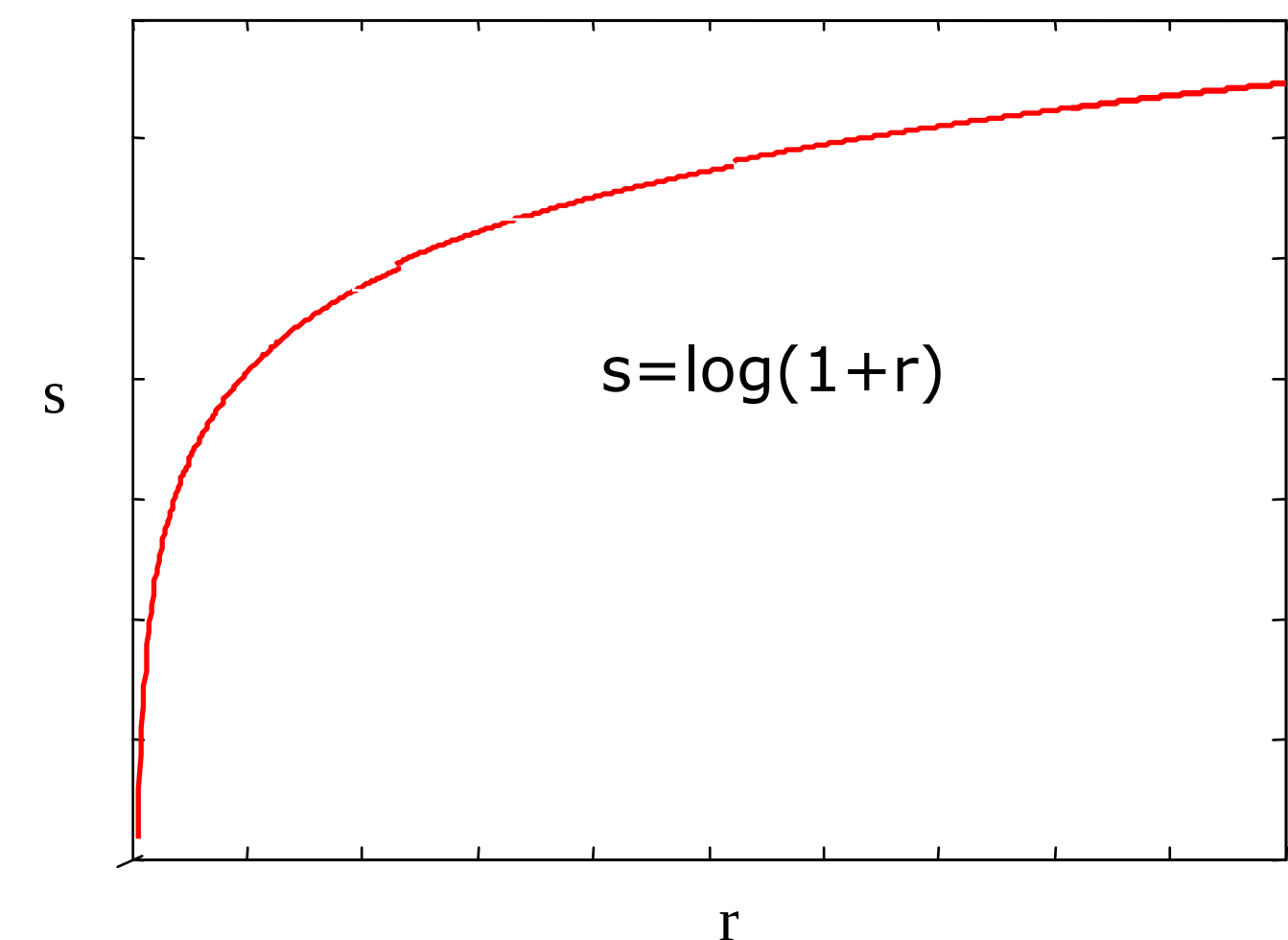
非线性拉伸不是对图像的整个灰度范围进行扩展，而是**对某一灰度范围进行扩展**，其他范围的灰度则可能被压缩。



变换前



变换后



非线性变换函数

一、图像及其运算

直方图均衡：就是把一个已知灰度概率密度分布的图像经过一种变换，使之演变为一幅具有**均匀灰度概率密度分布**的新图像

如何做？对在图像中像素个数**多**的灰度值（即**对画面起主要作用的灰度值**）进行**展宽**，而对像素个数**少**的灰度值（即**对画面不起主要作用的灰度值**）进行归并，从而增大对比度。（**多展少并**）

计算题



一、图像及其运算

直方图均衡：就是把一个已知灰度概率密度分布的图像经过一种变换，使之演变为一幅具有**均匀灰度概率密度分布**的新图像

如何做？对在图像中像素个数多的灰度值（即对画面起主要作用的灰度值）进行展宽，而对像素个数少的灰度值（即对画面不起主要作用的灰度值）进行归并，从而增大对比度

0	1	4	1	7	3	3
0	0	4	0	0	1	3
1	2	7	5	7	4	6
0	4	0	1	1	6	6
7	1	2	2	7	3	3
4	5	7	4	2	7	2
0	7	1	5	2	0	1

原始图像

像素级 个数

0	9
1	9
2	6
3	5
4	6
5	3
6	3
7	8

统计直方图

像素级 百分比

0	0.18
1	0.18
2	0.12
3	0.10
4	0.12
5	0.06
6	0.06
7	0.16

归一化直方图

像素级 百分比

0	0.18
1	<u>0.37</u>
2	0.49
3	0.59
4	0.71
5	0.78
6	0.84
7	1.00

累计直方图

计算题

四舍五入

一、图像及其运算

直方图均衡：

如何做？对在原图像中起主要作用的灰度值

和灰度概率密度分布的图像经过一种变换，使之演变为一幅具有均匀灰度概率密度分布的新图像
多的灰度值（即对画面起主要作用的灰度值）进行展宽，而对像素个数少的灰度值（即对画面不起主要作用而增大对比度

计算题

像素级 百分比

0	0.18
1	0.37
2	0.49
3	0.59
4	0.71
5	0.78
6	0.84
7	1.00

累计直方图

像素级 个数

0	9
1	9
2	6
3	5
4	6
5	3
6	3
7	8

统计直方图

$\text{int}[(\text{像素级个数}-1) \times \text{统计直方图概率} + 0.5]$

像素级 结果

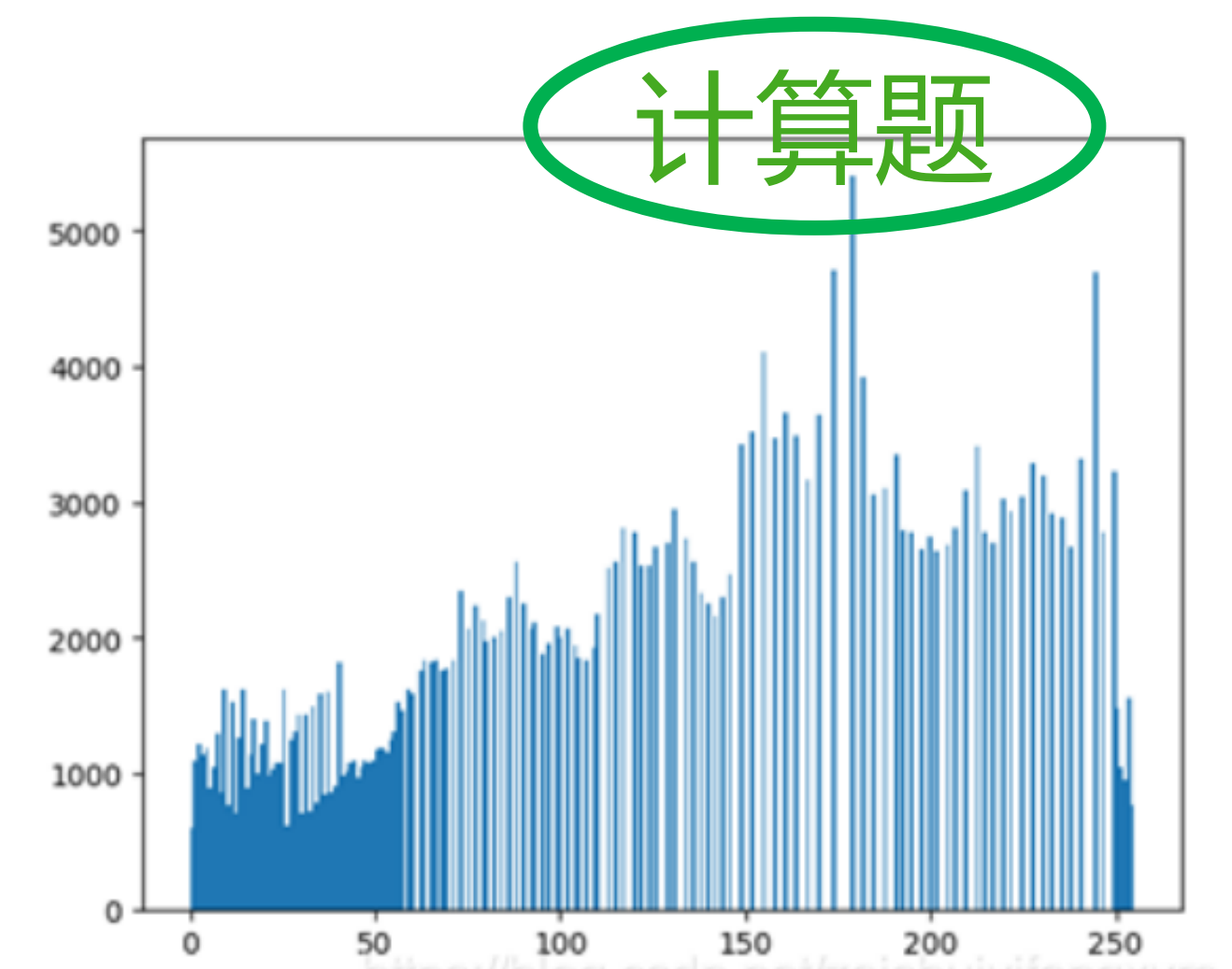
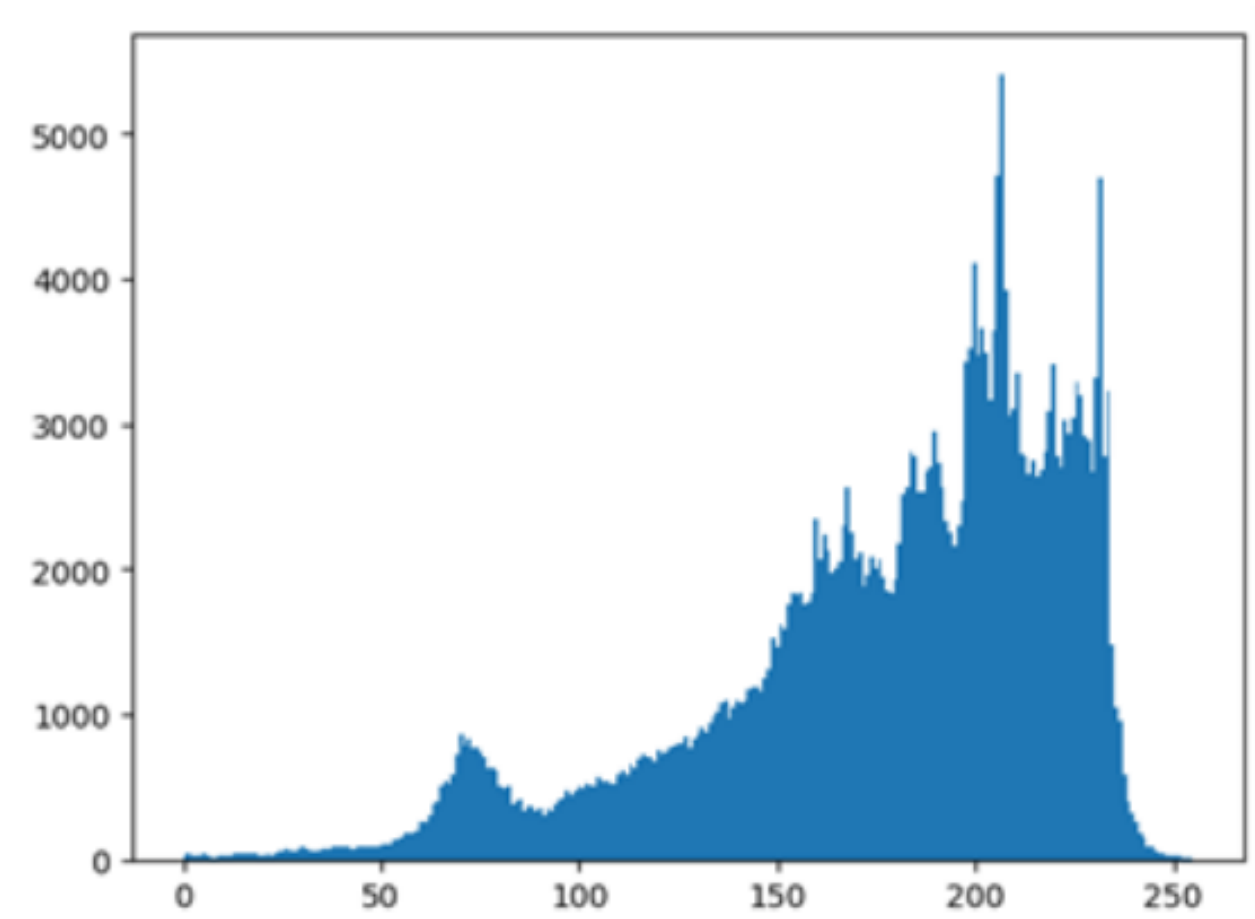
0	→	1
1	→	3
2	→	3
3	→	4
4	→	5
5	→	5
6	→	6
7	→	7

均衡直方图

序号	运 算	步 骤 与 结 果							
1	列出原始图像灰度级 s_k	0	1	2	3	4	5	6	7
2	统计原始图像各灰度级像素 n_k	790	1023	850	656	329	245	122	81
3	计算原始直方图	0.19	0.25	0.21	0.16	0.08	0.06	0.03	0.02
4	计算累积直方图	0.19	0.44	0.65	0.81	0.89	0.95	0.98	1.00
5	新灰度值 $t_k = \text{int}[(L-1) \cdot t_k + 0.5]$	1	3	5	6	6	7	7	7
6	确定映射对应关系 $s_k \rightarrow t_k$	0 → 1	1 → 3	2 → 5	3, 4 → 6	5, 6, 7 → 7			
7	统计新图像各灰度级像素 n_k		790		1023		850	985	448
8	计算新的直方图		0.19		0.25		0.21	0.24	0.11

一、图像及其运算

直方图均衡化（Histogram Equalization）之所以被称为“直方图均衡”，是因为其核心目标是将图像的灰度直方图调整为均匀分布。换句话说，它通过重新分配图像的灰度值，使得输出图像的直方图尽可能接近一个平坦的直线，即每个灰度级的像素数量大致相等。



直方图的定义

在图像处理中，直方图是一个统计工具，用于表示图像中每个灰度级的像素数量。对于一个8位灰度图像，直方图是一个包含256个条目的数组，每个条目对应一个灰度级（从0到255），条目的值表示该灰度级在图像中出现的次数。



内容提纲

1

图像及其运算

2

滤波及其应用

3

线性滤波

4

高斯滤波与锐化

二、滤波及其应用

图像滤波：利用函数或算子对某像素的局部邻域进行计算以达到修改其像素值的一种图像处理方法。

10	5	3
4	5	1
1	1	7

局部图像数据

某种函数 F

	7	

滤波后图像数据

F=

0	0	0
0	1	1
0	1	0

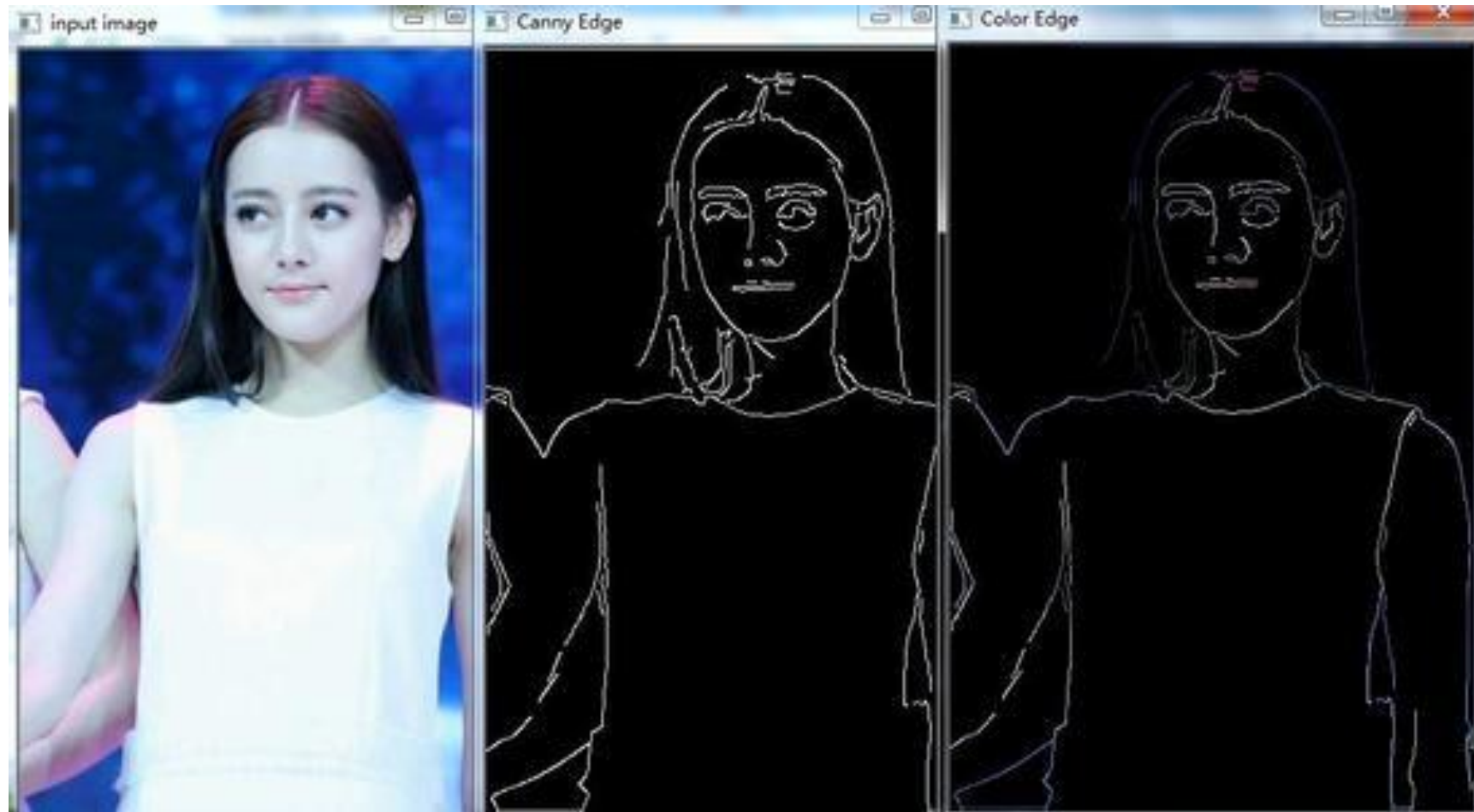
计算题

滤波结果：滤波形成一幅新的图像，其像素值是原始图像像素值的邻域运算的结果。

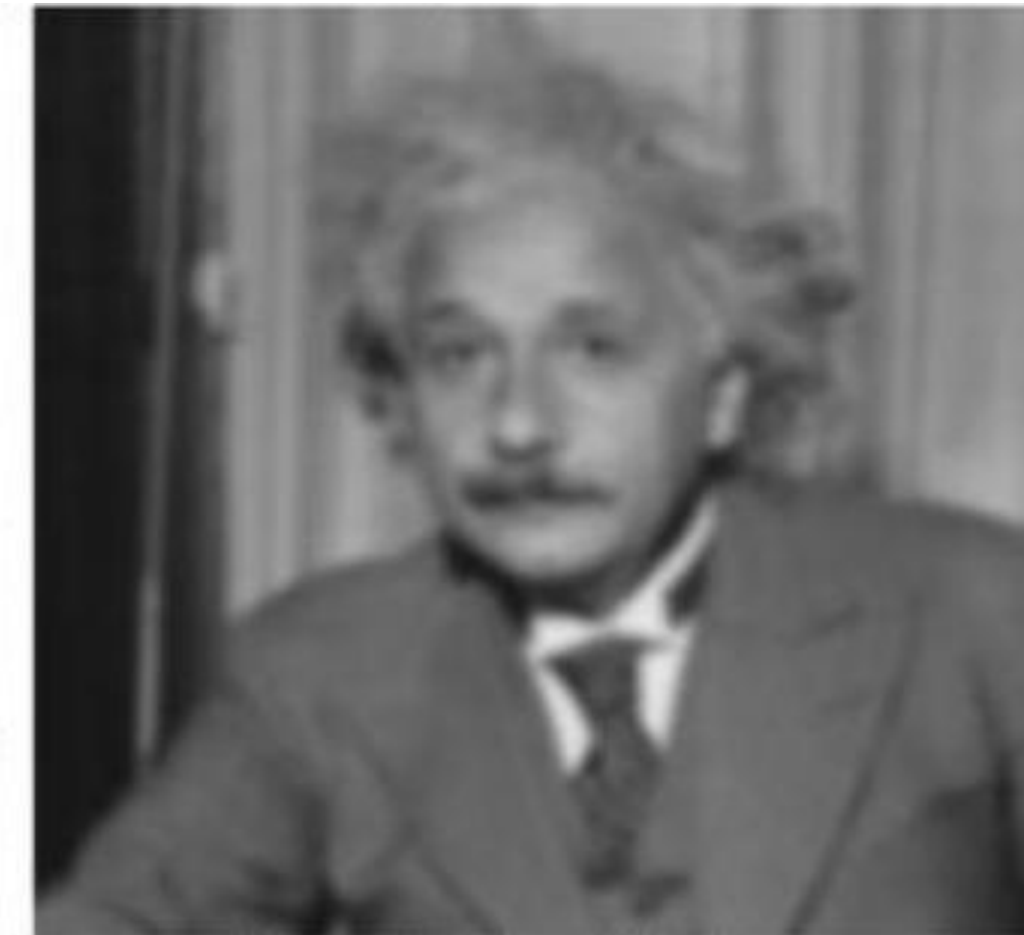
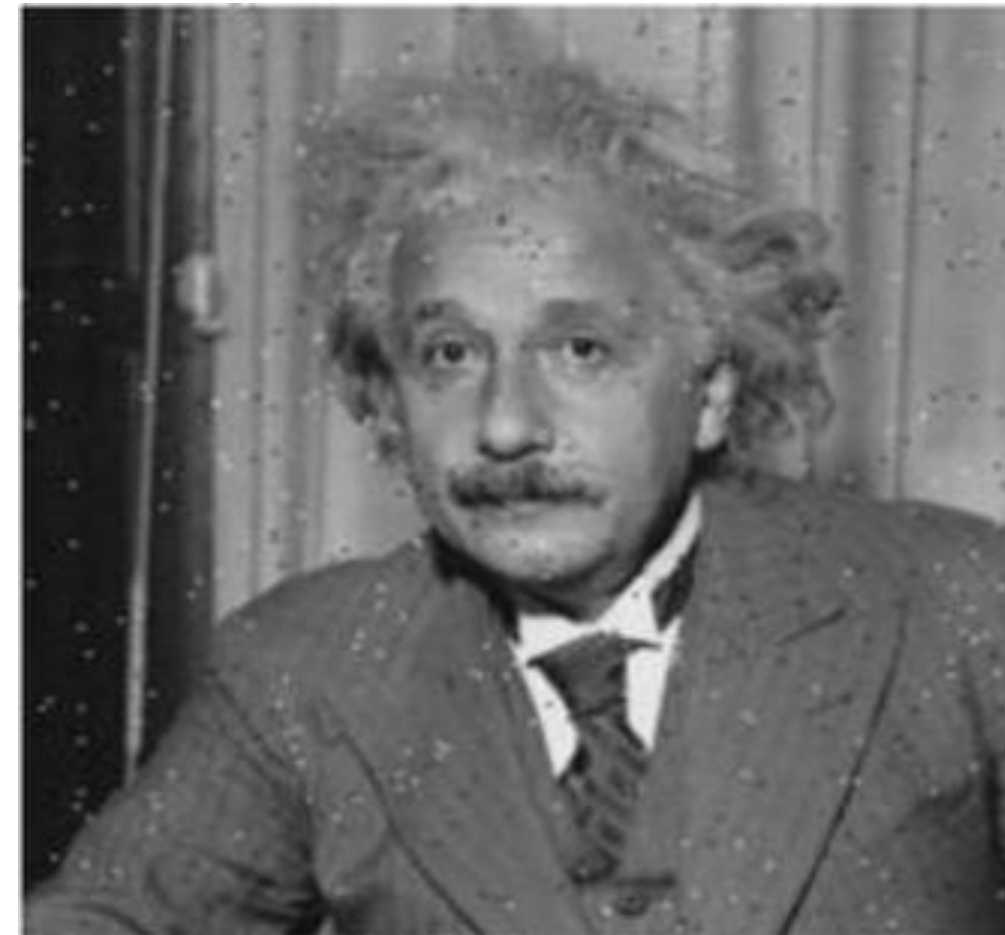


二、滤波及其应用

滤波应用：边缘提取、图像去噪、图像增强、深度特征提取



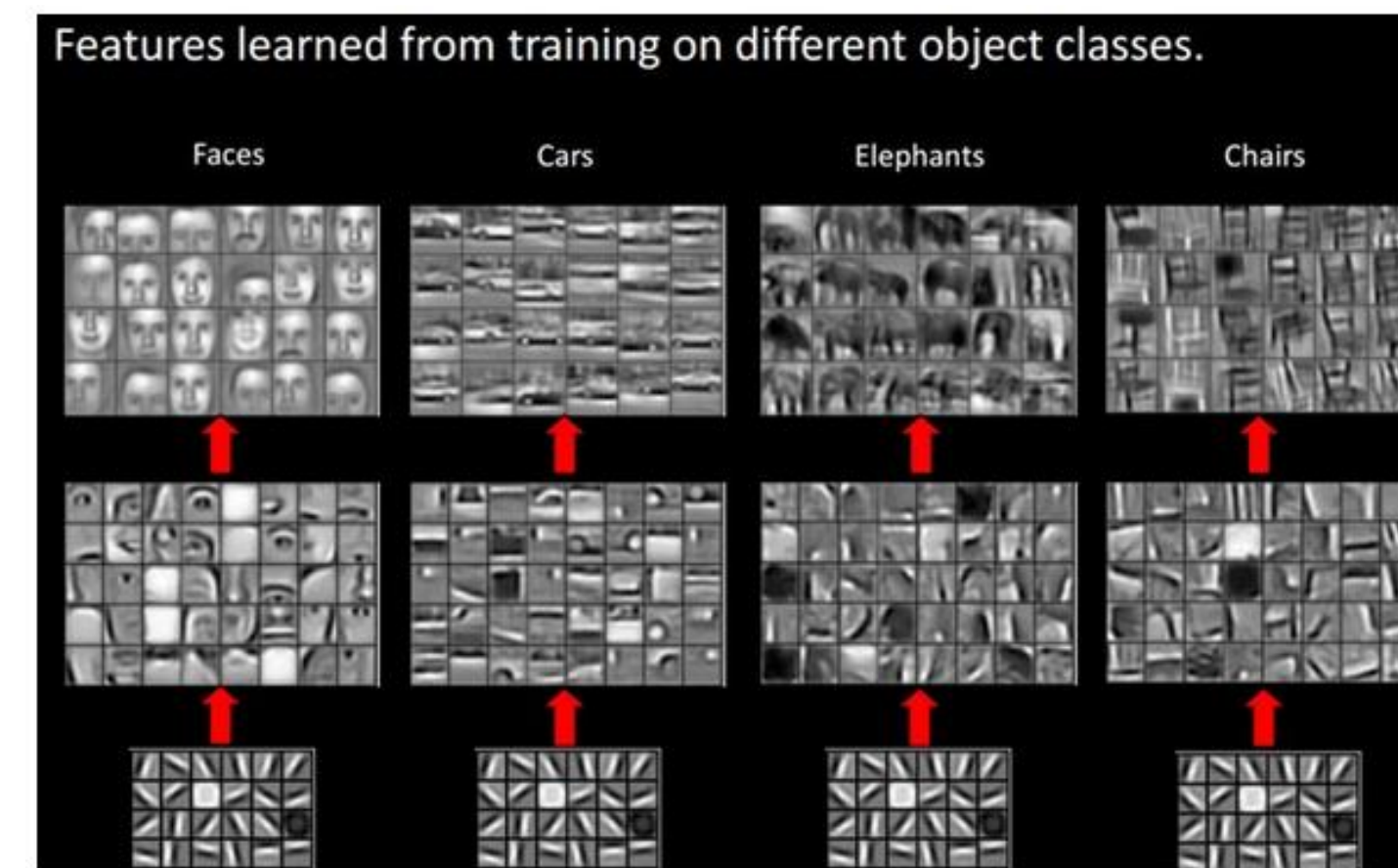
边缘检测 (Edge-Detection)



图像去噪 (Denoising)



图像增强 (Enhancement)



深度特征提取 (Feature Extraction)

在深度学习中，**特征**是指从输入数据中提取出来的、能够代表数据本质或重要信息的属性或模式。简单来说，特征是数据的“关键信息”，帮助模型理解数据并进行学习。



内容提纲

1

图像及其运算

2

滤波及其应用

3

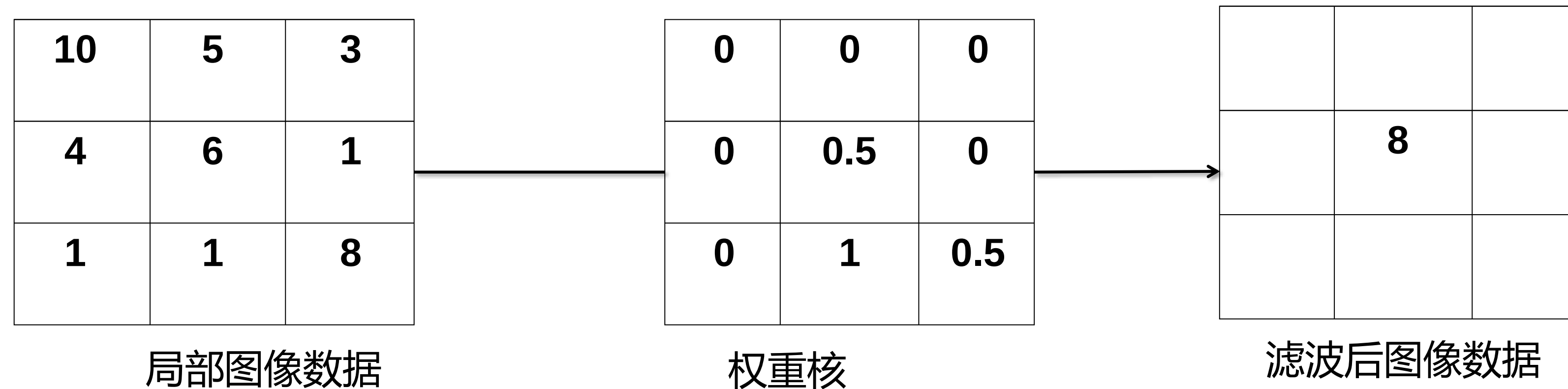
线性滤波

4

高斯滤波与锐化

三、线性滤波

线性滤波： 利用相邻像素的线性组合 (加权和) 代替原始像素的值，主要包括互相关与卷积。



相关： 将图像记为 F ，以 H 表示权重核（大小为 $(2K+1) \times (2K+1)$ ），并记 G 为输出图像，则，

$$G[i, j] = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k H[u, v] F[i + u, j + v]$$

上式, 相关操作可理解为图像局部邻域像素与权重和之间的“点乘积”。

卷积： 只需将权重核进行180度旋转（水平和垂直翻转），

$$G[i, j] = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k H[u, v] F[i - u, j - v]$$

上式成为卷积操作，可表示为： $G = H * F$

计算题

三、线性滤波

卷积的良好性质:

交换律: $H * F = F * H$

分配律: $(H + F) * G = H * G + F * G$

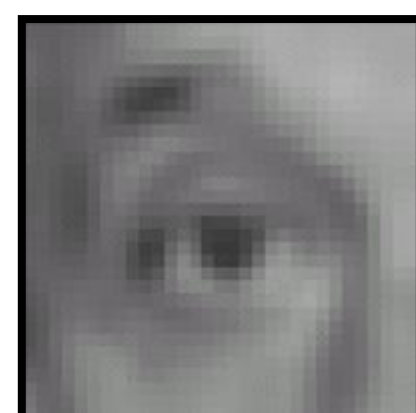
结合律: $(H * F) * G = H * (F * G)$

- **滤波器设计**: 可以组合多个简单滤波器来创建更复杂的滤波器。
- **图像处理**: 可以以不同的顺序应用不同的图像处理操作, 而不改变最终结果。
- **数学分析**: 在分析信号和图像的频谱时, 这些性质有助于简化计算。



原始图像

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



均值模糊



原始图像

*

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

=



无变化图像



原始图像

*

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

=



左移1个像素



原始图像

*

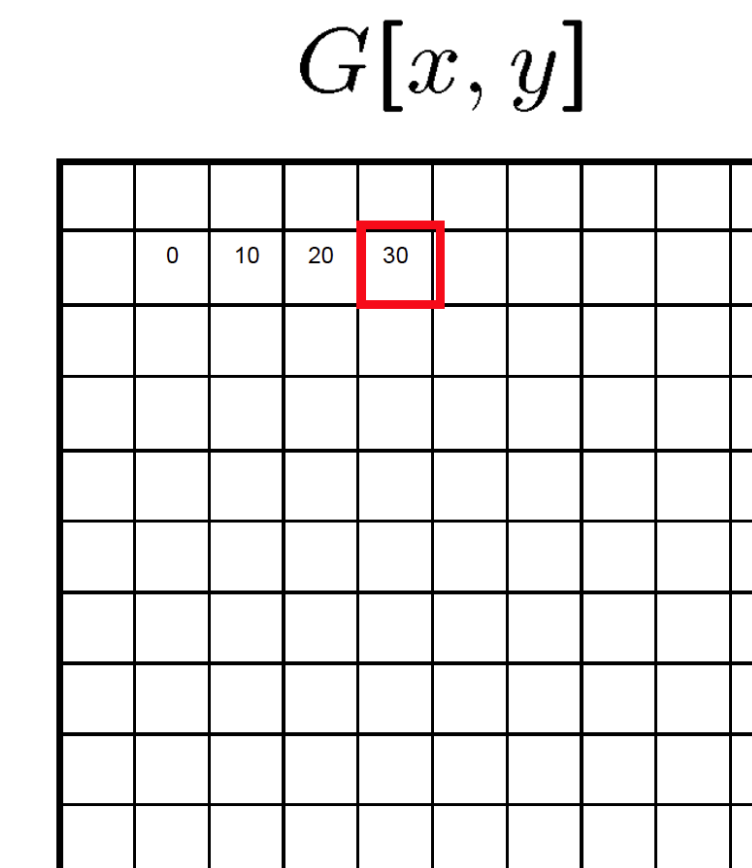
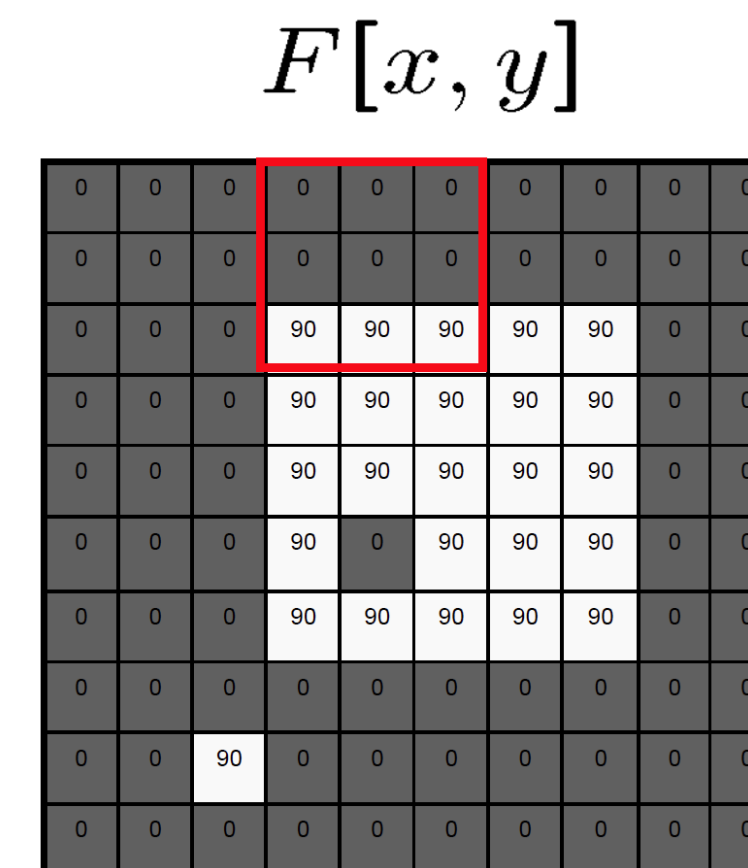
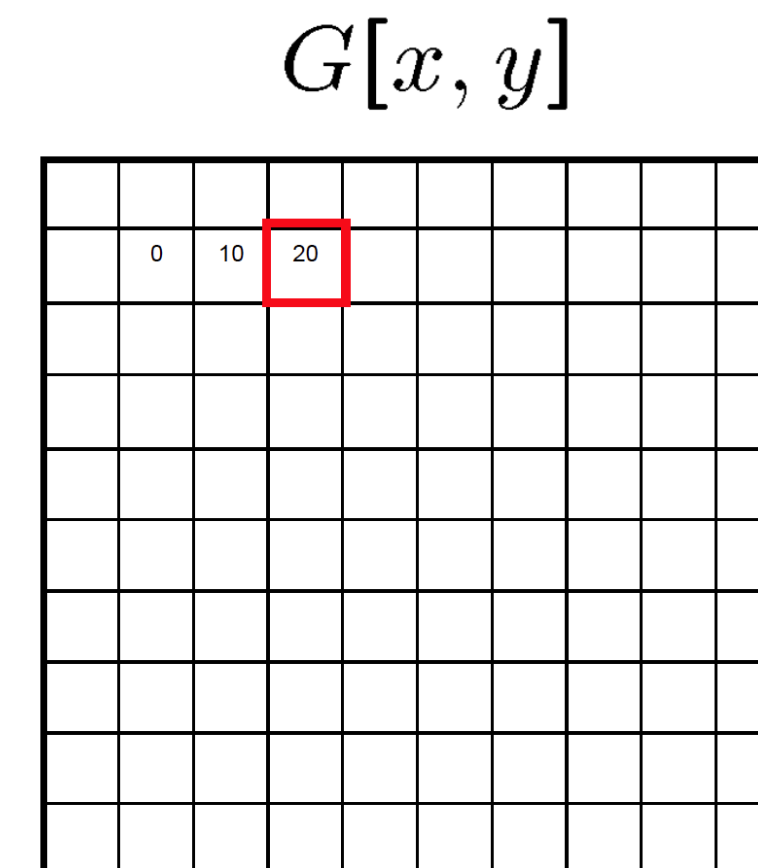
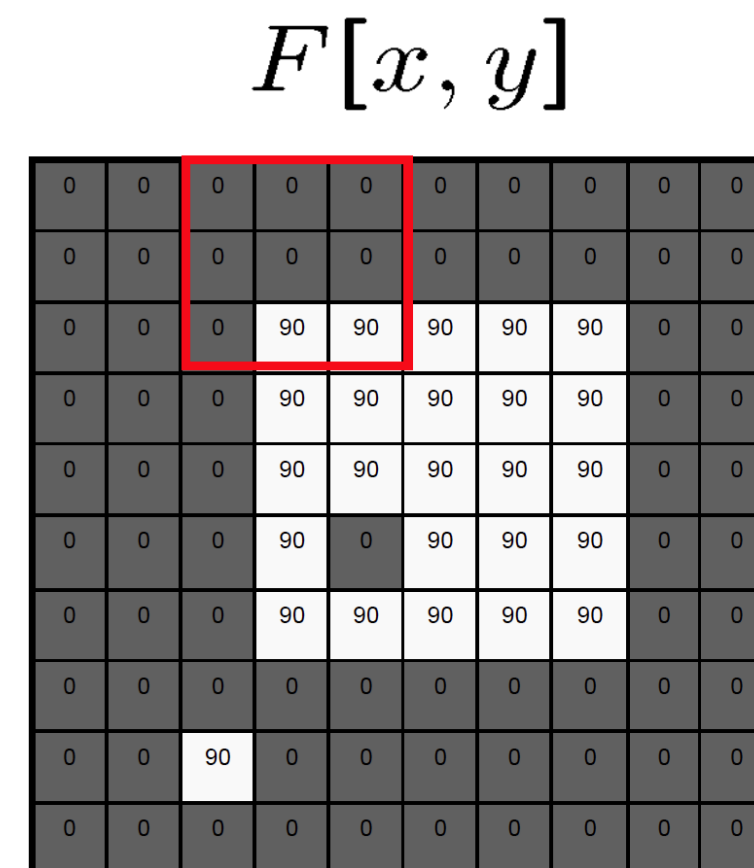
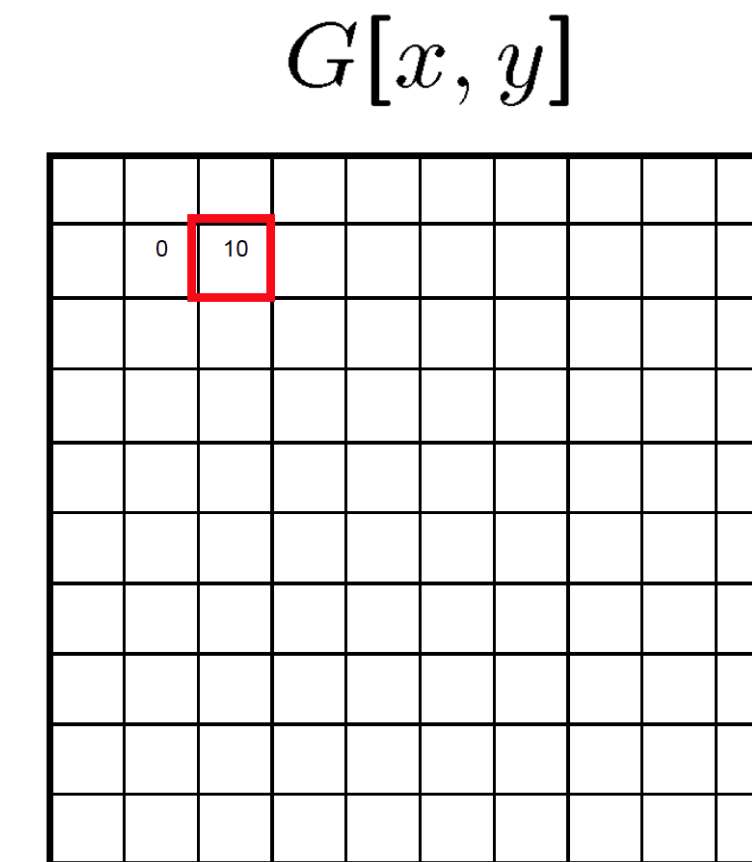
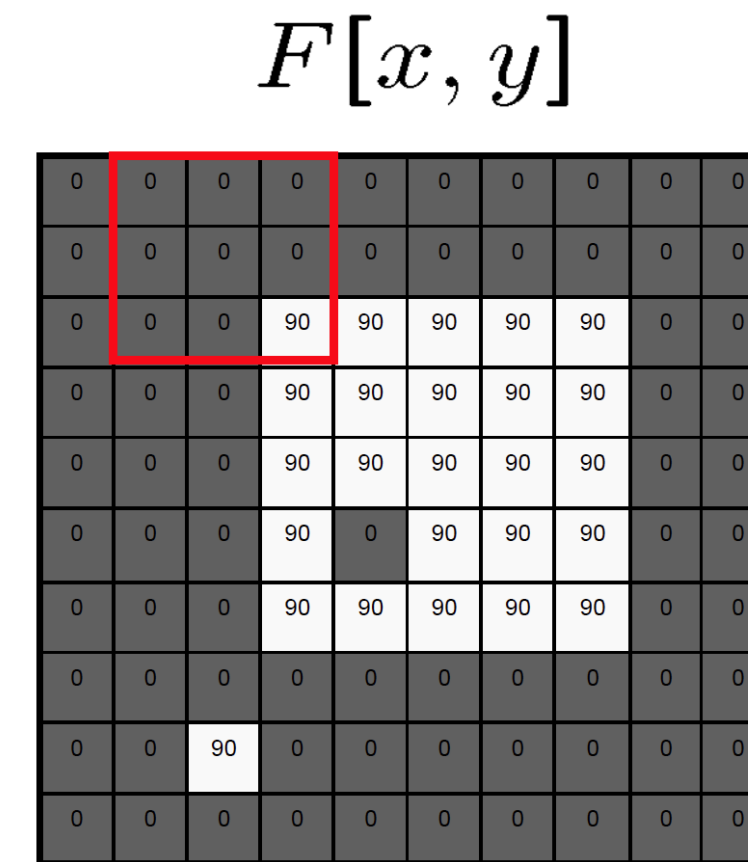
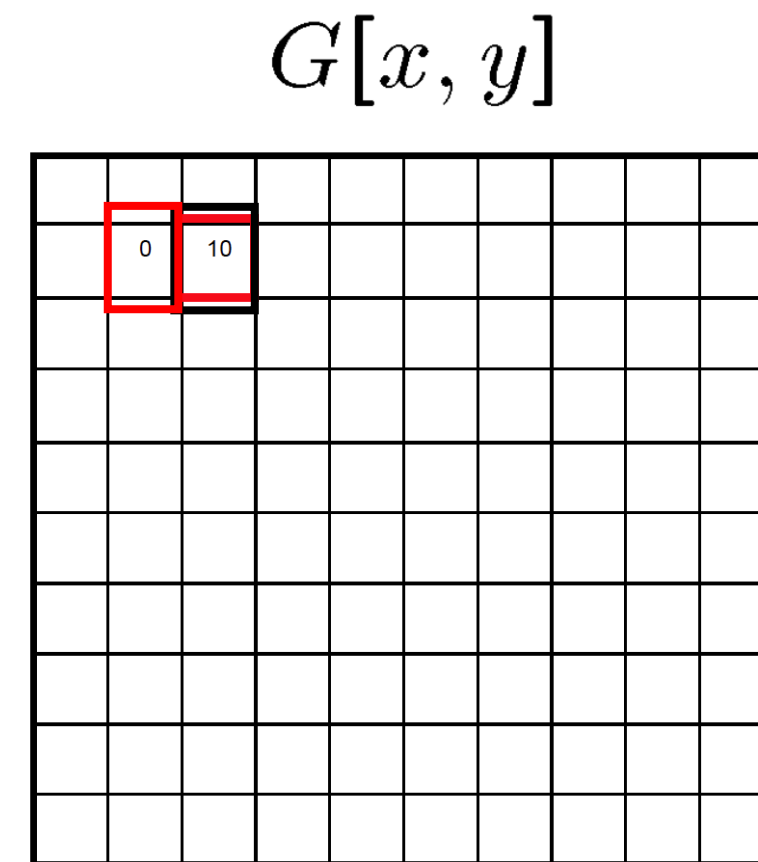
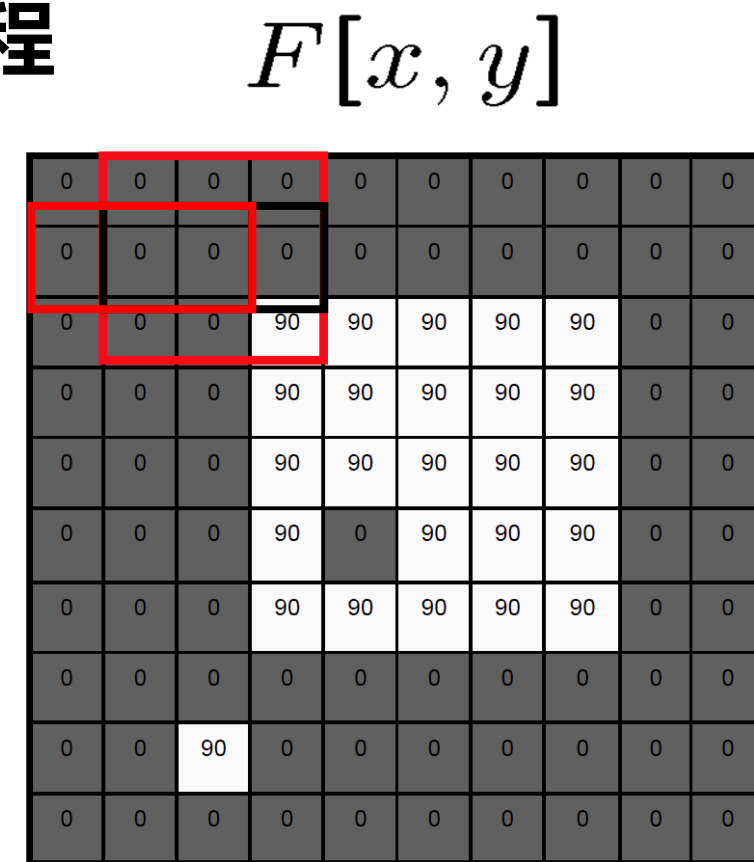
$$\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right) =$$



锐化边缘

三、线性滤波

均值滤波的过程



计算题

•不补零:

- 卷积核在边界处无法完全覆盖，因此边界像素的贡献会减少。这可能导致边界信息丢失，影响对边界特征的提取。
- 适用于对边界信息不敏感的任务，或者当输入数据足够大时，边界信息的丢失可以忽略不计。

•补零:

- 通过在边界处补零，卷积核可以完整地覆盖边界像素，从而保留更多边界信息。
- 适用于需要保留边界特征的任务，如图像分割、目标检测等。

镜像 拉伸 等



内容提纲

1

图像及其运算

2

滤波及其应用

3

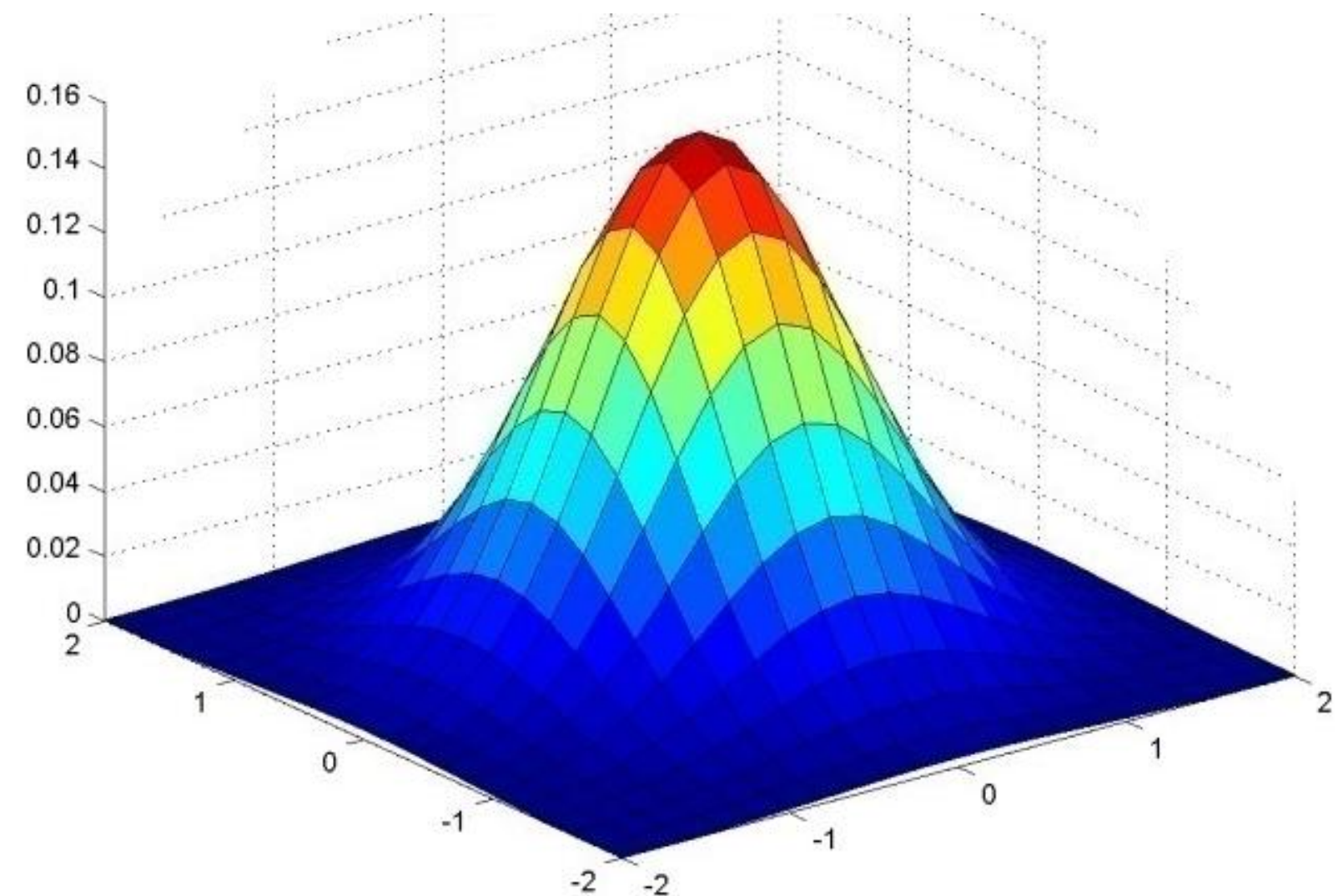
线性滤波

4

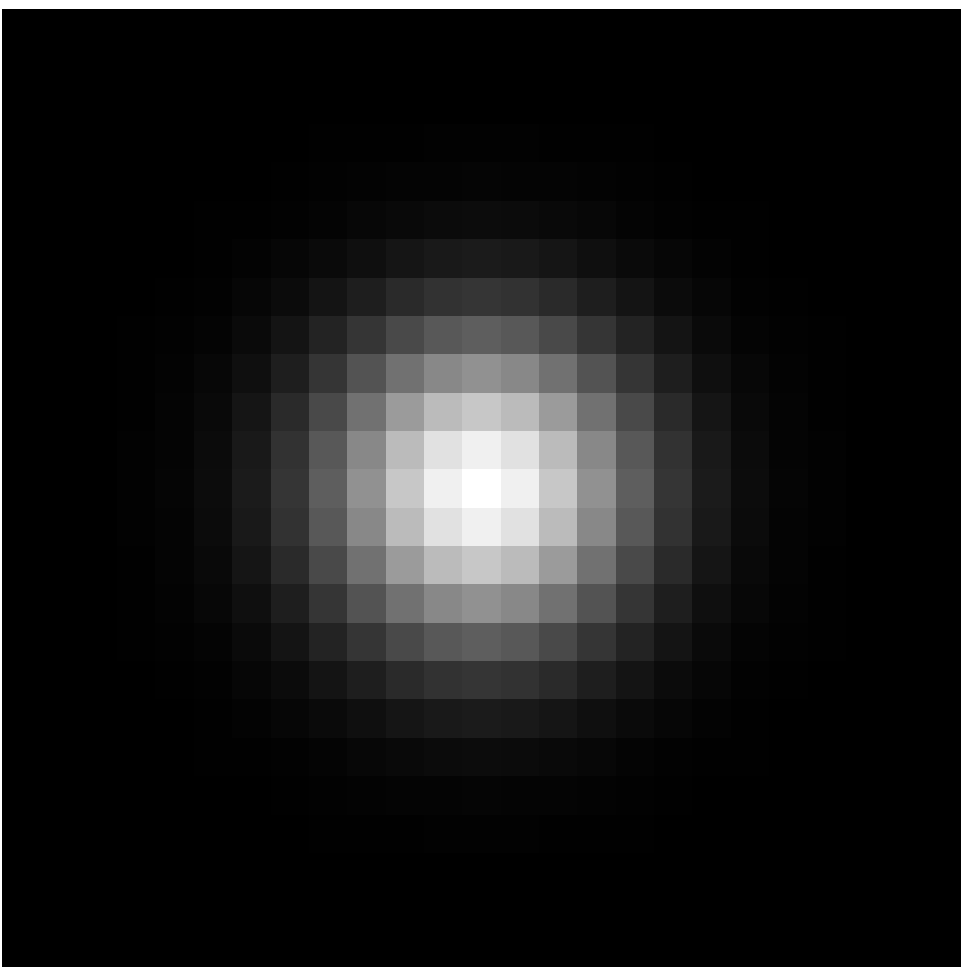
高斯滤波与锐化

四、高斯滤波与锐化

高斯滤波: 利用高斯滤波函数对图像进行卷积，其中高斯函数： $G_{\sigma} = \frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$



高斯核函数的3D显示



高斯核函数的2D显示

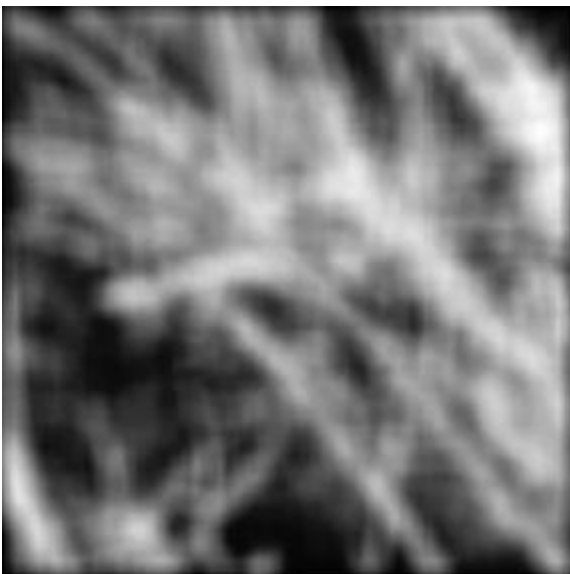
0.003	0.013	0.022	0.013	0.003
0.013	0.059	0.097	0.059	0.013
0.022	0.097	0.159	0.097	0.022
0.013	0.059	0.097	0.059	0.013
0.003	0.013	0.022	0.013	0.003

5 x 5, $\sigma = 1$

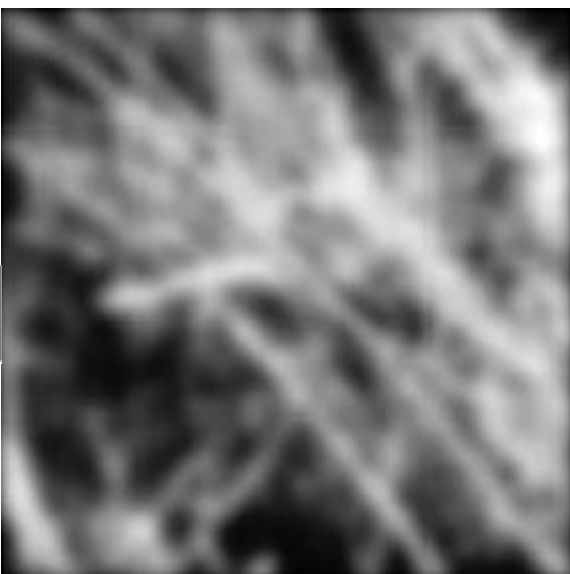
高斯核函数权重矩阵



原始图像



均值滤波结果

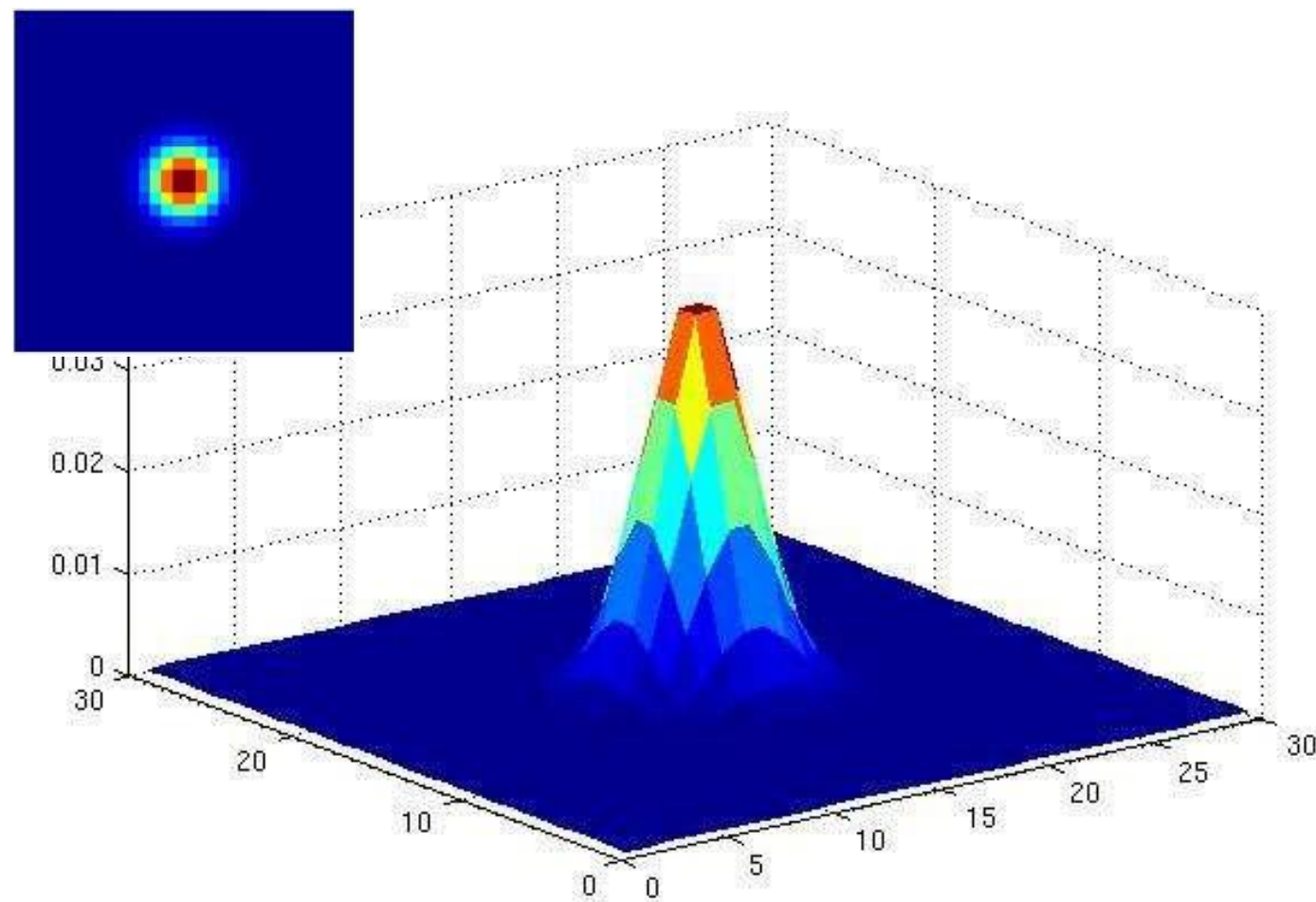


高斯滤波结果

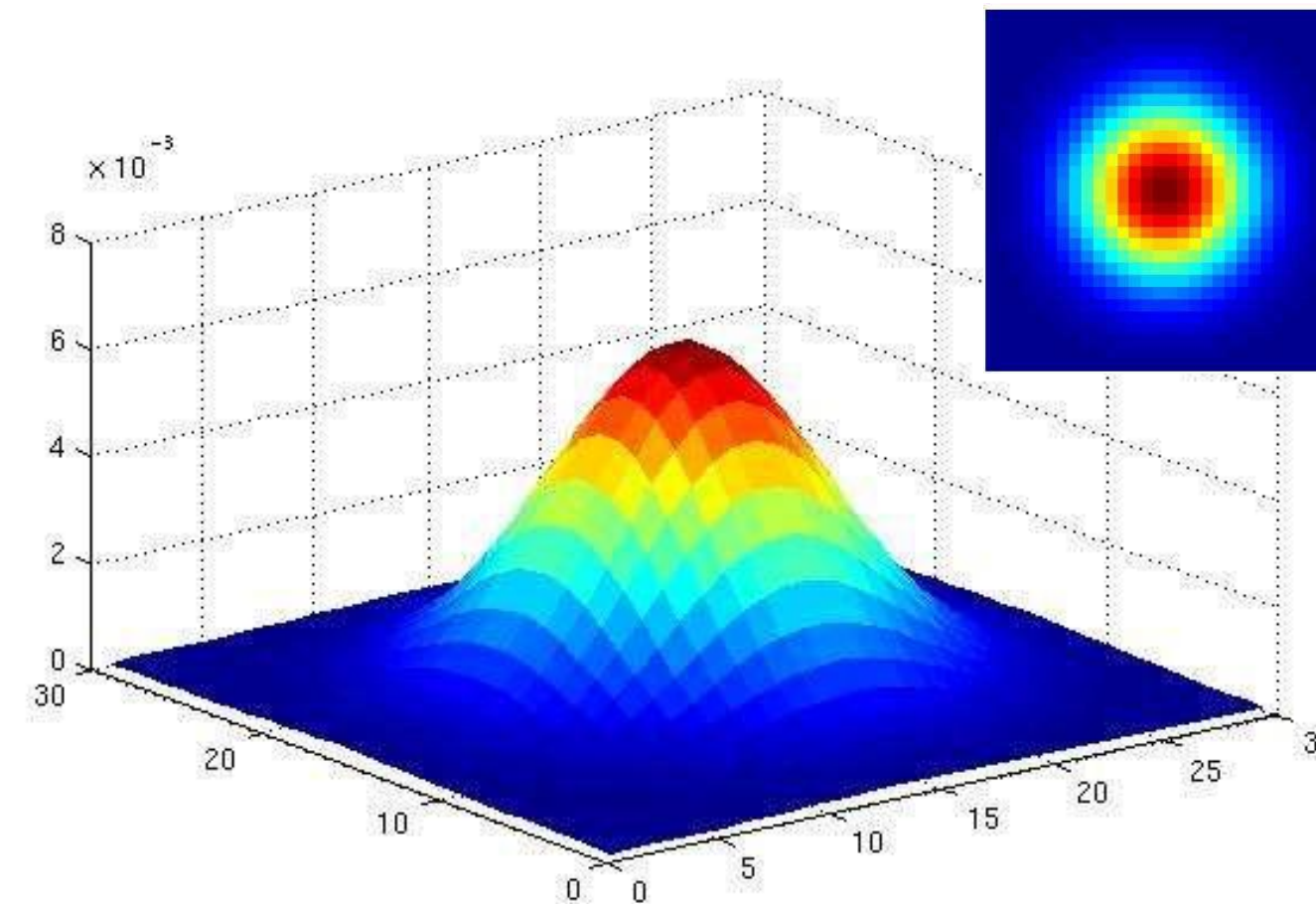
- 均值滤波**: 由于对所有邻域内的像素给予相同的权重，均值滤波可能会导致图像细节的丢失，使图像看起来更模糊。
- 高斯滤波**: 由于对中心像素给予更大的权重，高斯滤波可以更有效地保留图像细节，使图像看起来更自然。

四、高斯滤波与锐化

$$G_{\sigma} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$$

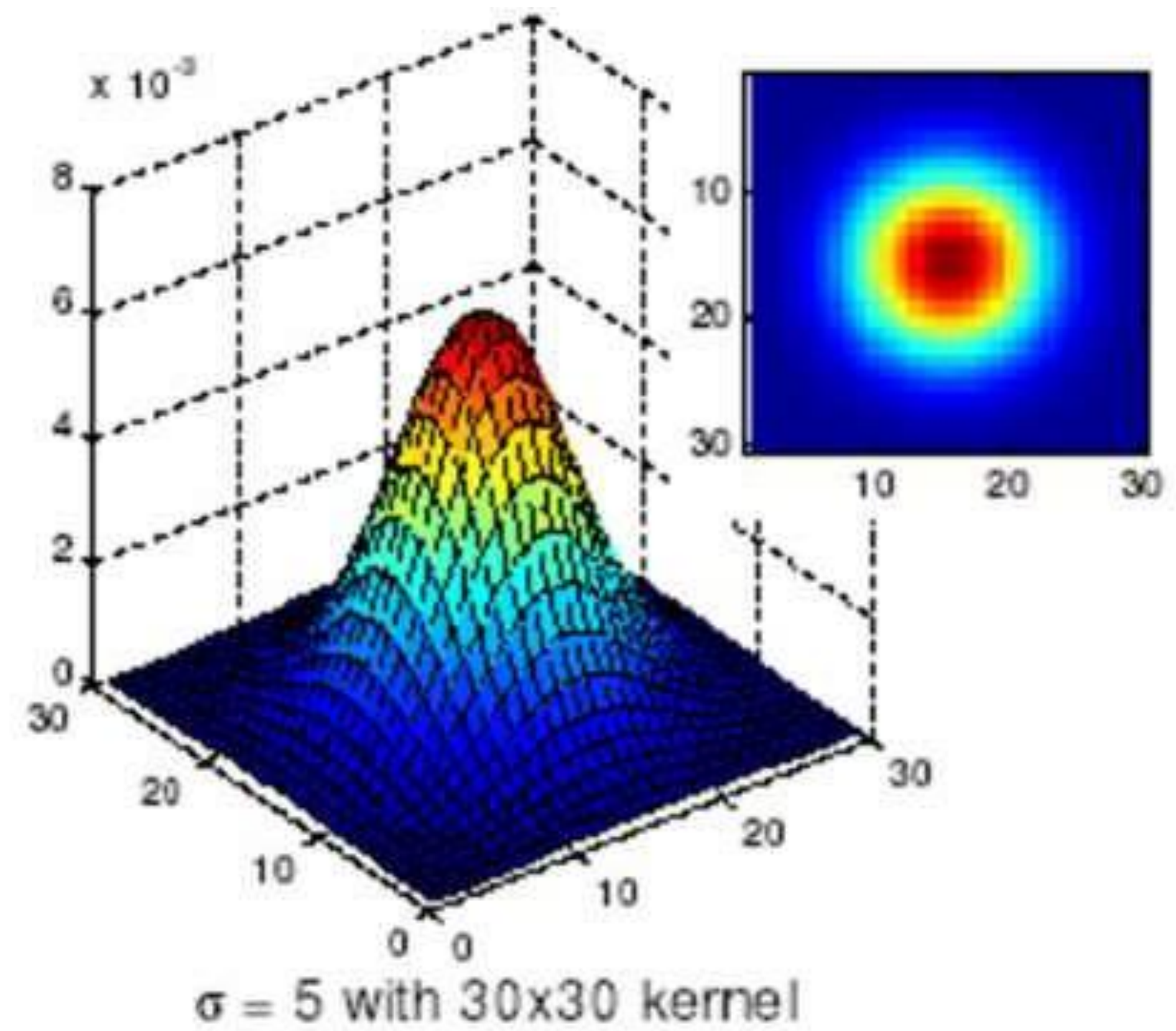
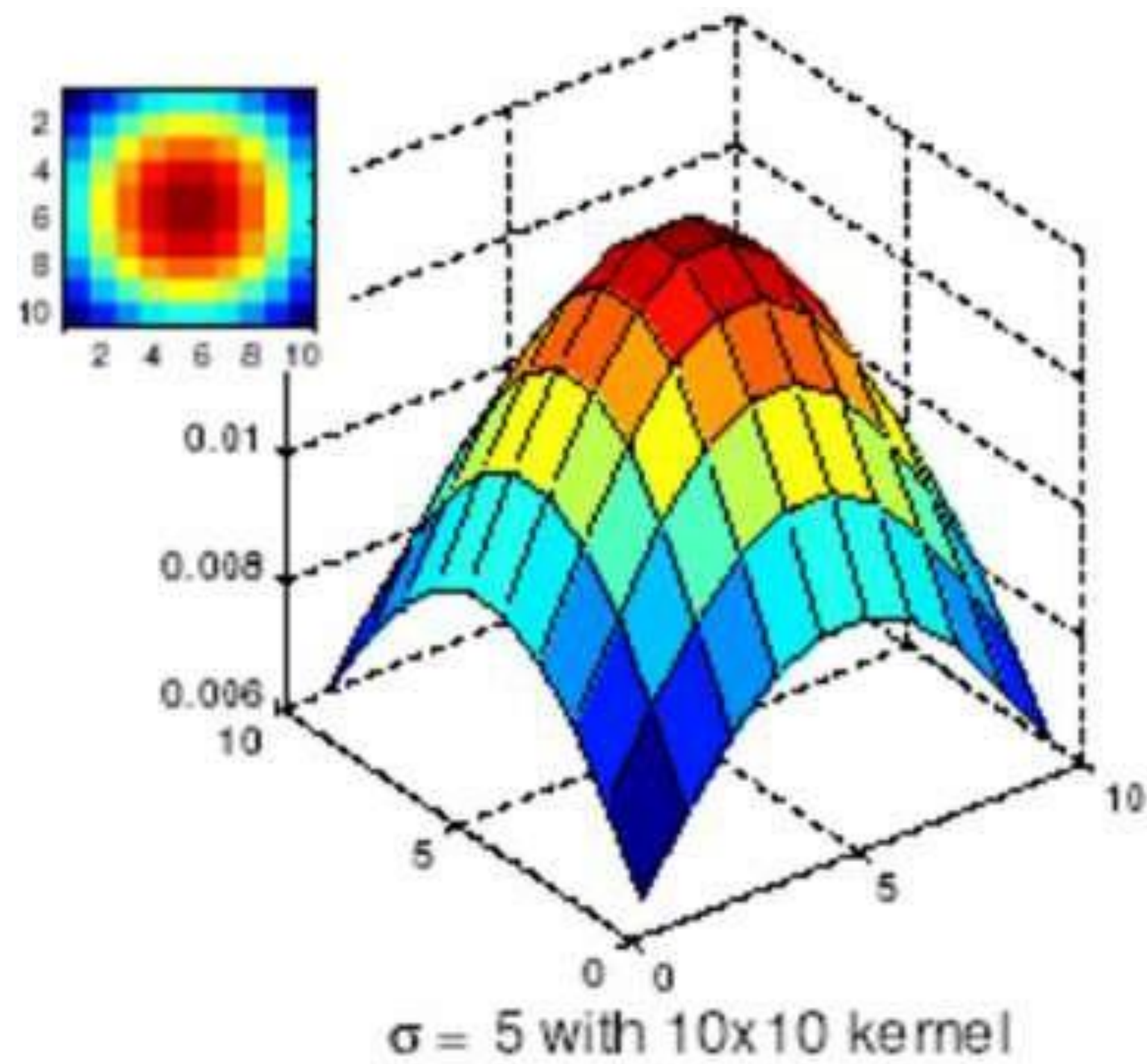


$\sigma = 2$ with 30 x 30 kernel

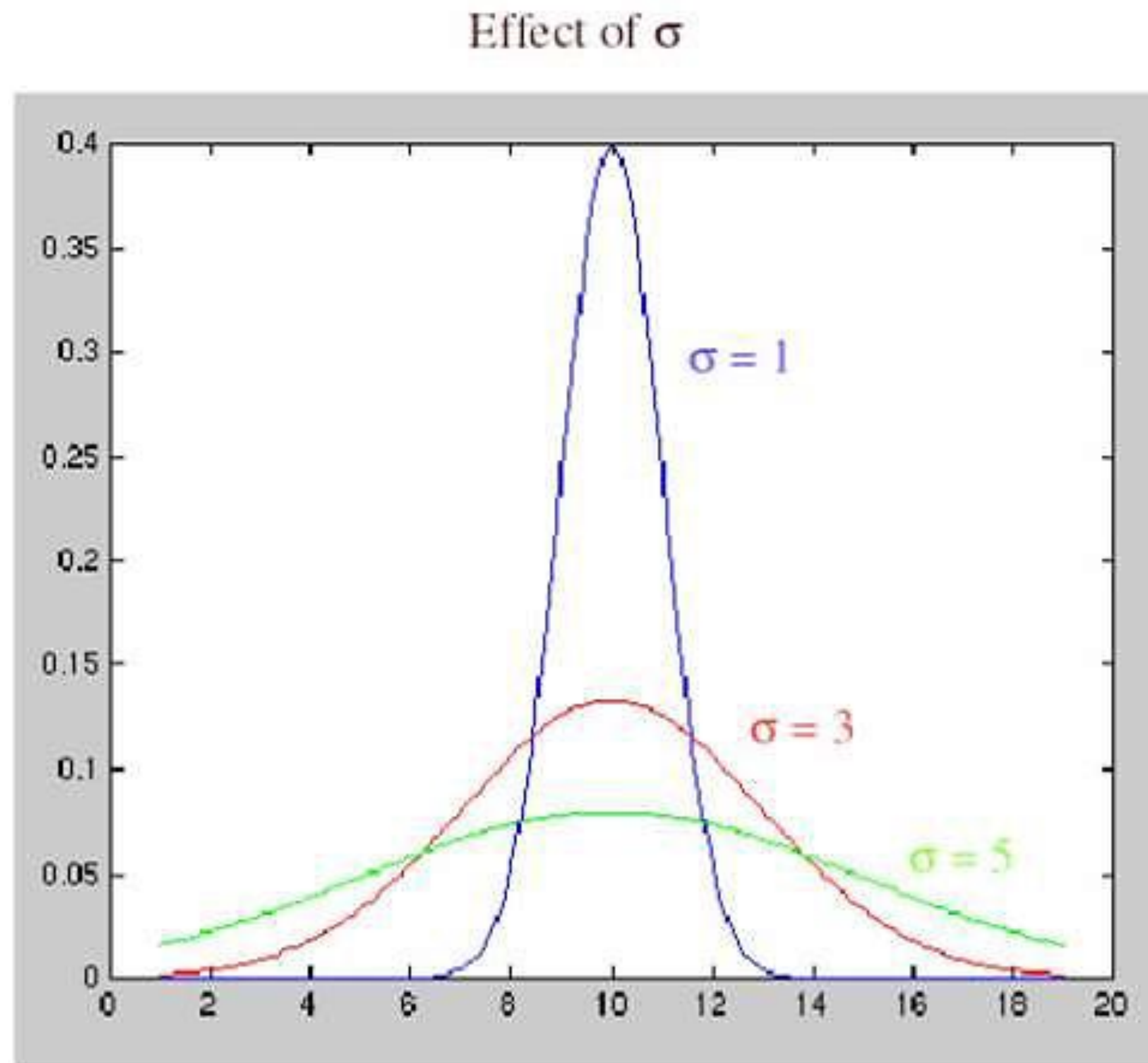


$\sigma = 5$ with 30 x 30 kernel

四、高斯滤波与锐化

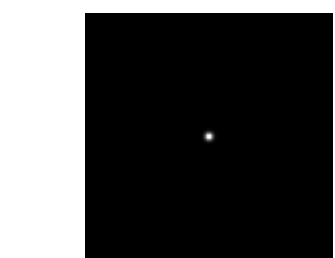


四、高斯滤波与锐化

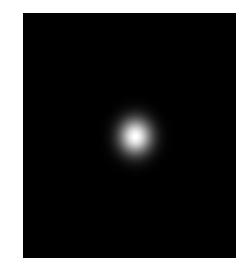


四、高斯滤波与锐化

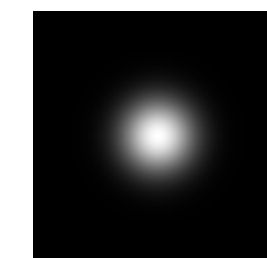
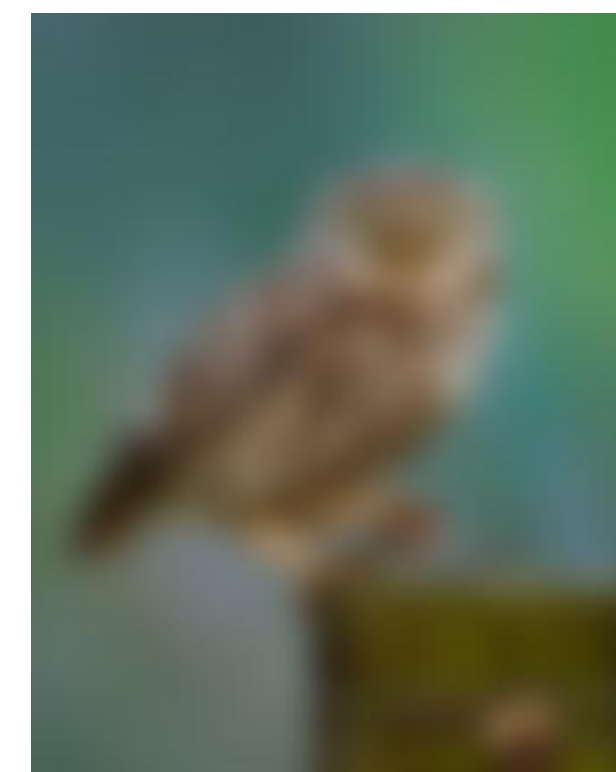
高斯多尺度滤波: 利用高斯滤波函数对图像进行多次滤波, 可获得多尺度滤波图像。



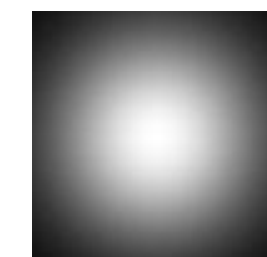
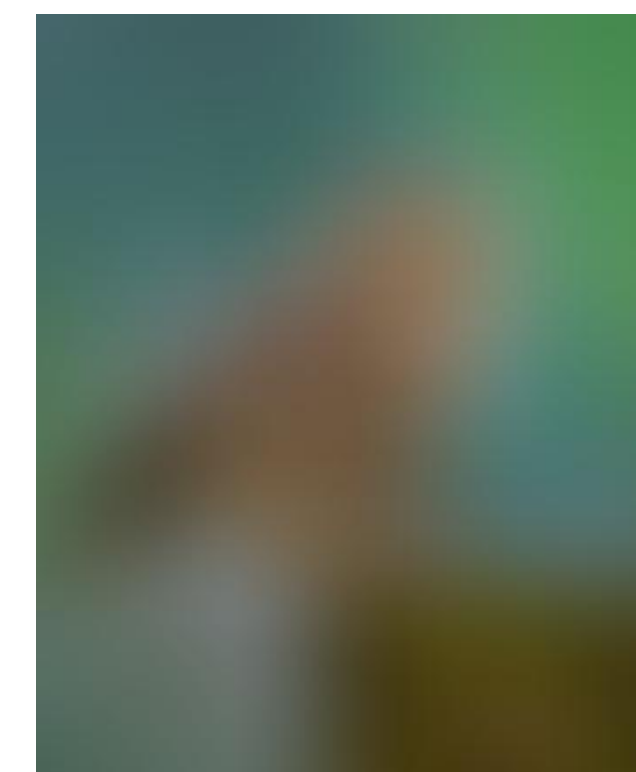
$\sigma = 1$ 像素



$\sigma = 5$ 像素



$\sigma = 10$ 像素

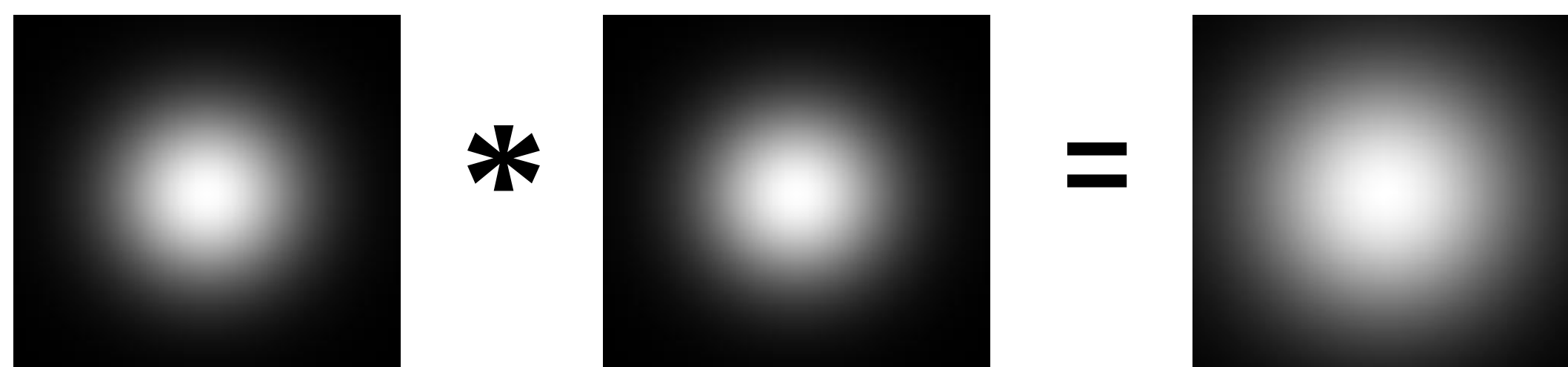


$\sigma = 30$ 像素

- Remove “high-frequency” components from the image (low-pass filter)
- Convolution with self is another Gaussian

从图像中去除“高频”分量 (低通滤波器)
与自身卷积是另一个高斯函数

四、高斯滤波与锐化



以 σ 卷积两次 = 以 $\sigma\sqrt{2}$ 卷积一次

四、高斯滤波与锐化

2D convolution
(center location only)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 5 \\ 4 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

a.实数 b.向量 c.矩阵

The filter factors
into a product of 1D
filters:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Perform convolution
along rows:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 5 \\ 4 & 4 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & 11 & \\ & 18 & \\ & 18 & \end{bmatrix}$$

Followed by convolution
along the remaining column:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} & 11 & \\ & 18 & \\ & 18 & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & \\ & 65 & \\ & & \end{bmatrix}$$

四、高斯滤波与锐化

噪声



Original



Salt and pepper noise



Impulse noise



Gaussian noise

四、高斯滤波与锐化

减少椒盐噪声？

3x3



5x5

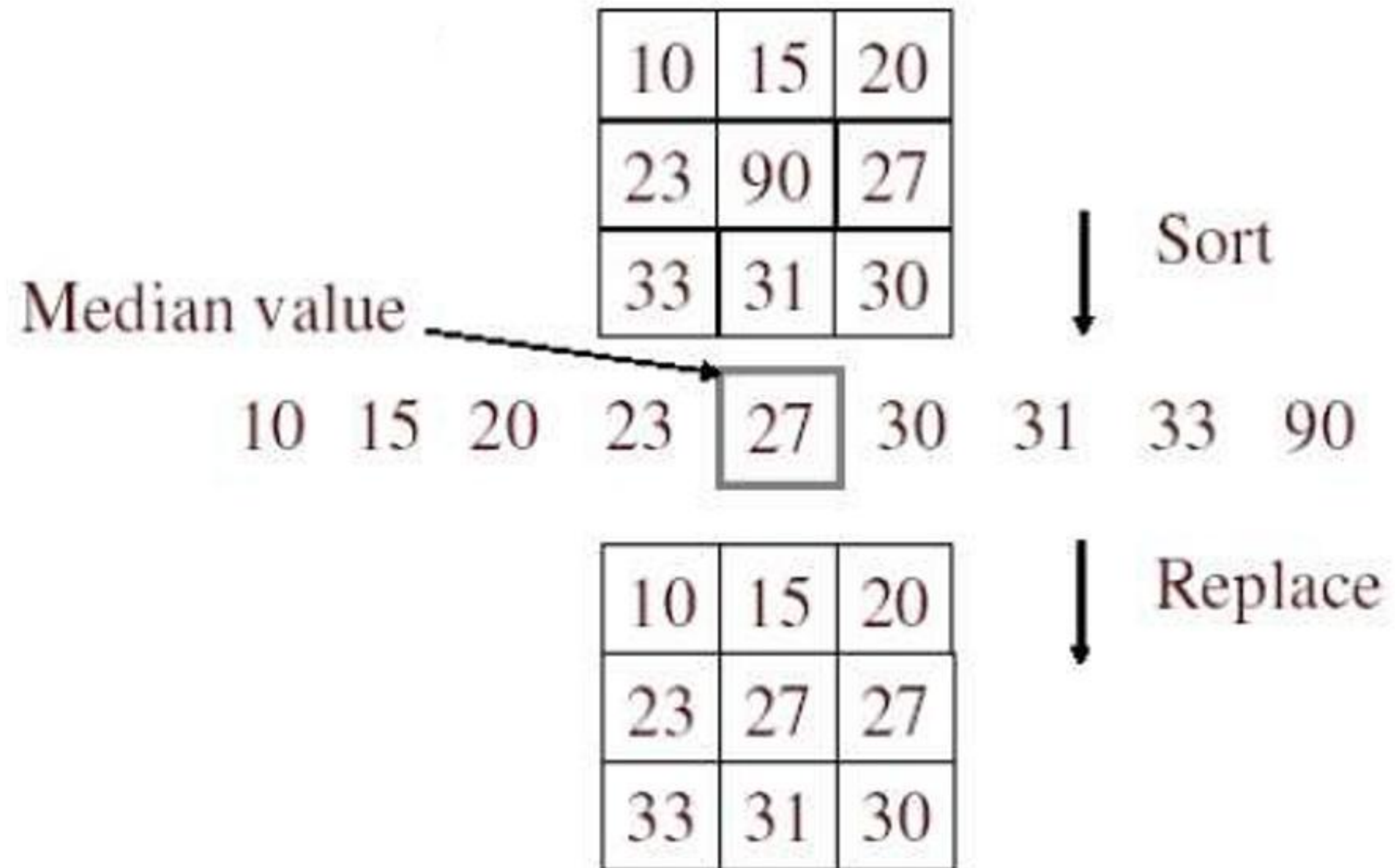


7x7



四、高斯滤波与锐化

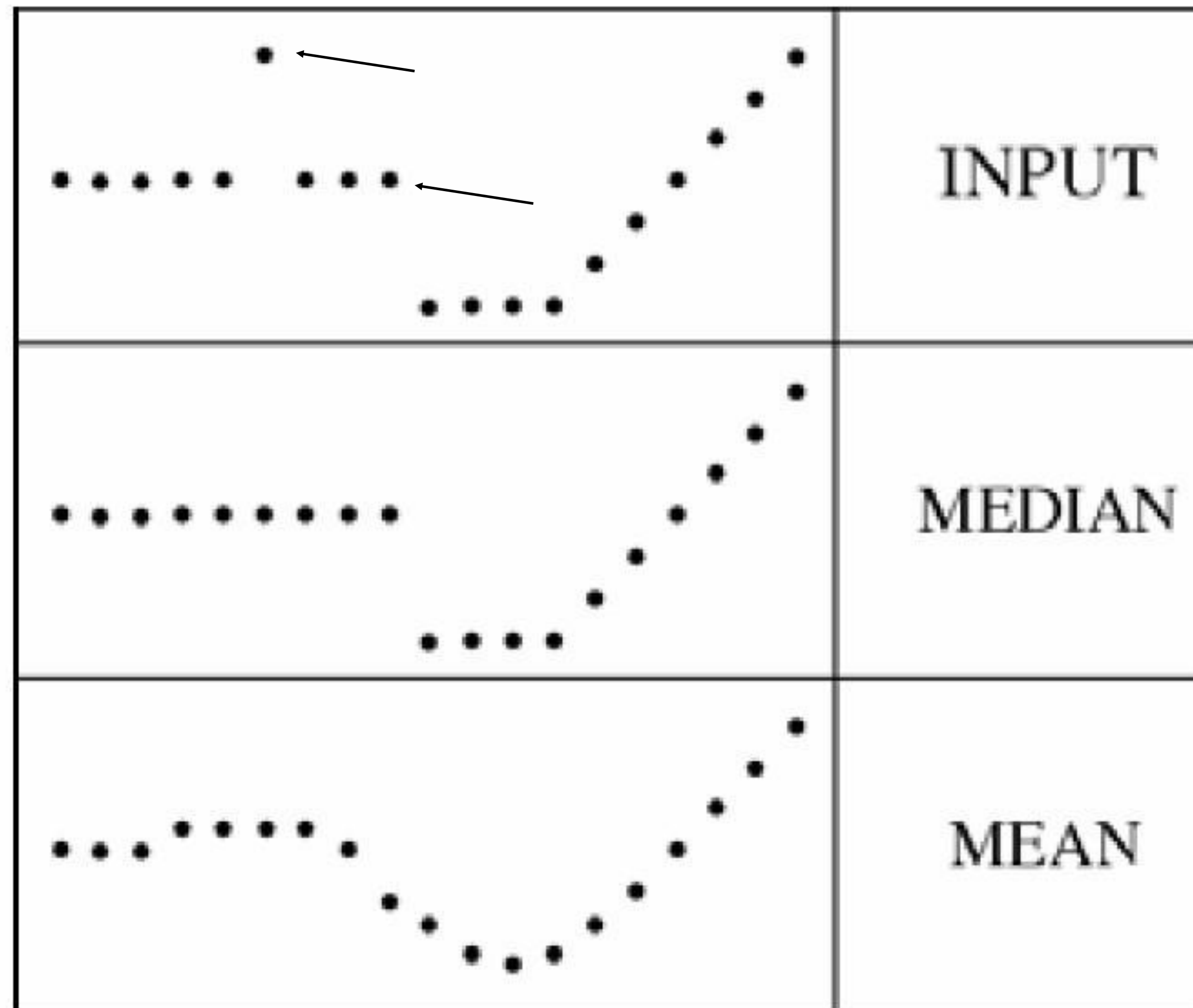
中值滤波



四、高斯滤波与锐化

中值滤波

filters have width 5 :



四、高斯滤波与锐化

图像锐化过程:

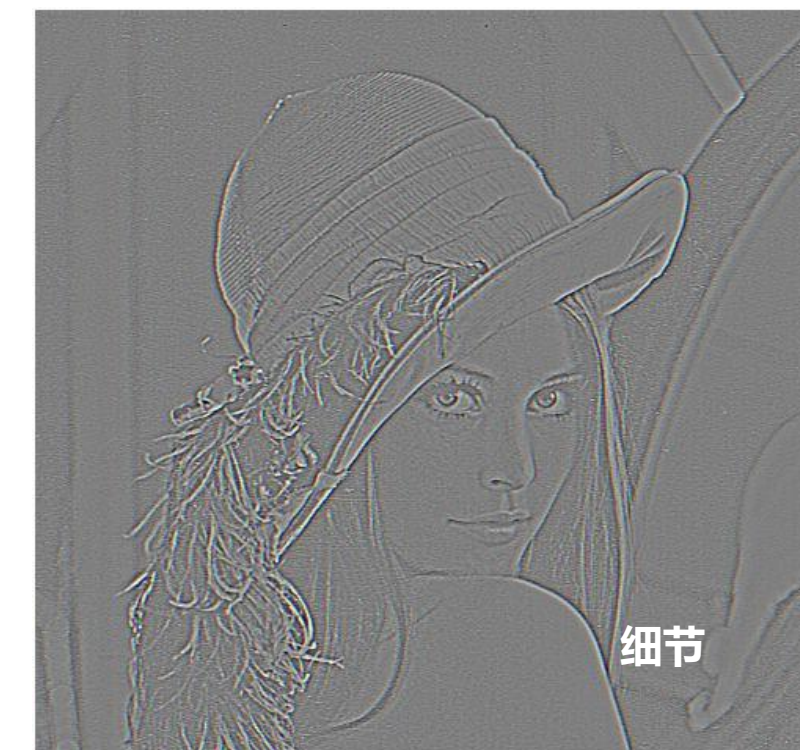
TIPs:低频信息通常指的是图像中变化缓慢的区域, 或者说是图像中较为平滑的部分, 这些信息代表了图像的整体结构和轮廓, 而不是细节或边缘



-



=

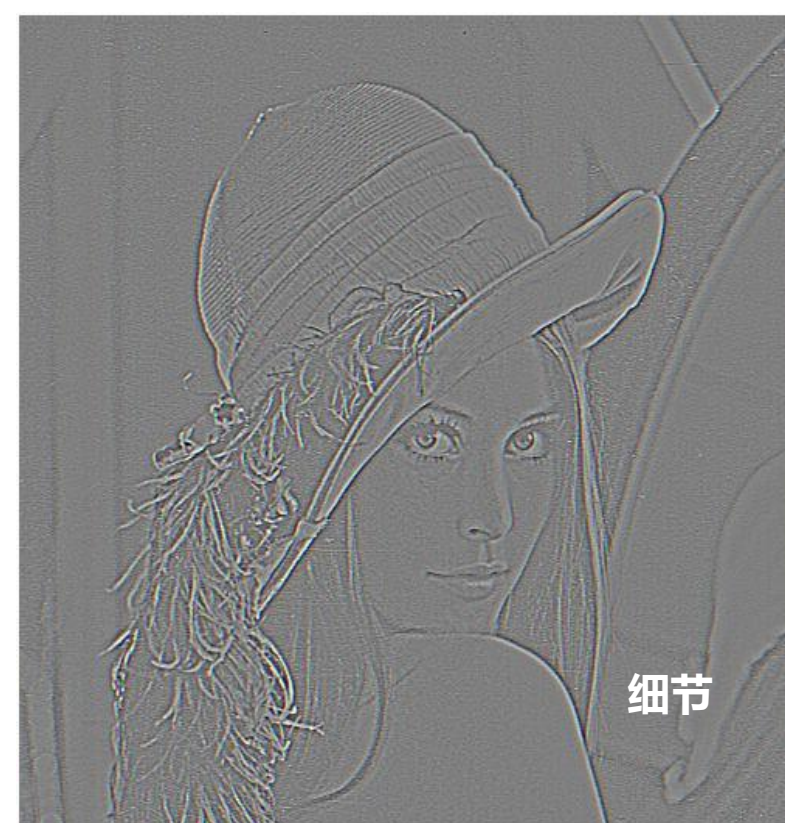


将低频信息减掉

得到细节信息



+ α



=



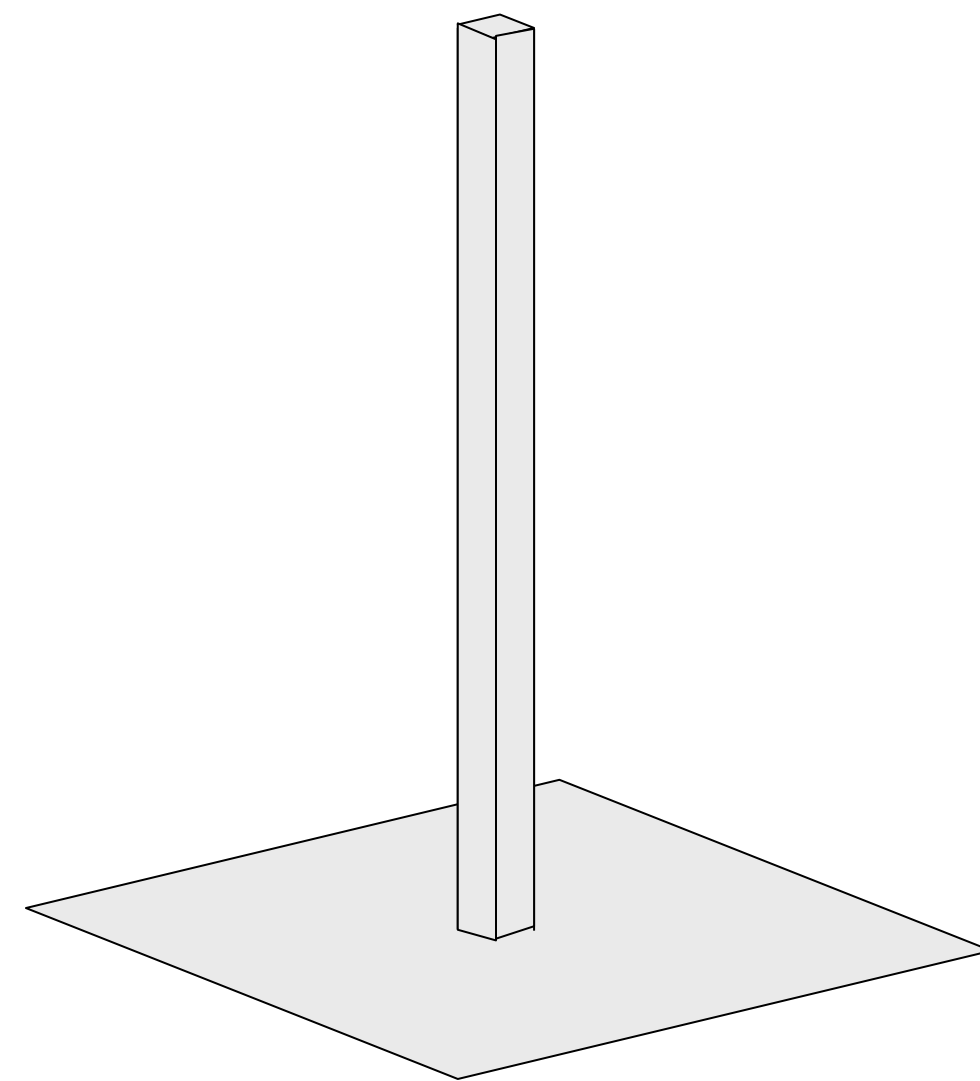
将细节加回去

锐化结果

四、高斯滤波与锐化

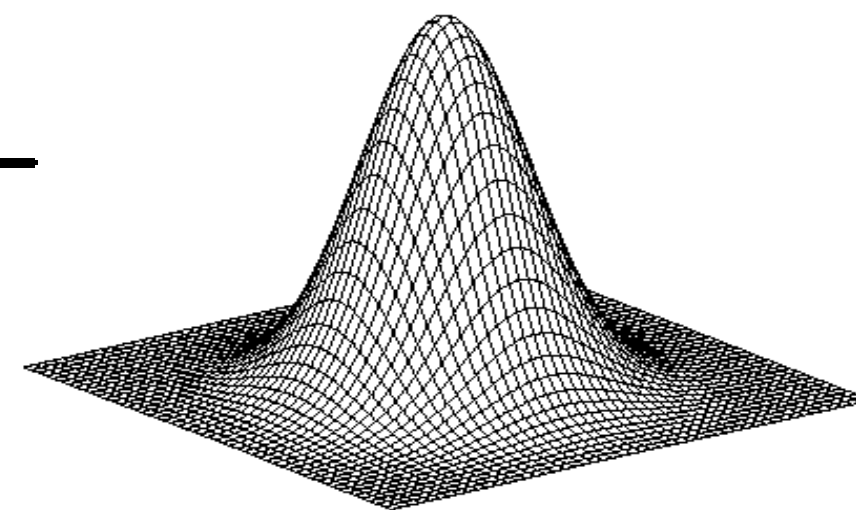
图像锐化过程:

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{图像}}}{f} + \alpha \underbrace{(f - f * g)}_{\text{模糊图像}} = (1 + \alpha)f - \alpha f * g = f * \underbrace{[(1 + \alpha)e - \alpha g]}_{\substack{\uparrow \\ \text{单位冲激(单位核, 中间} \\ \text{为1, 四周都是0)}}$$



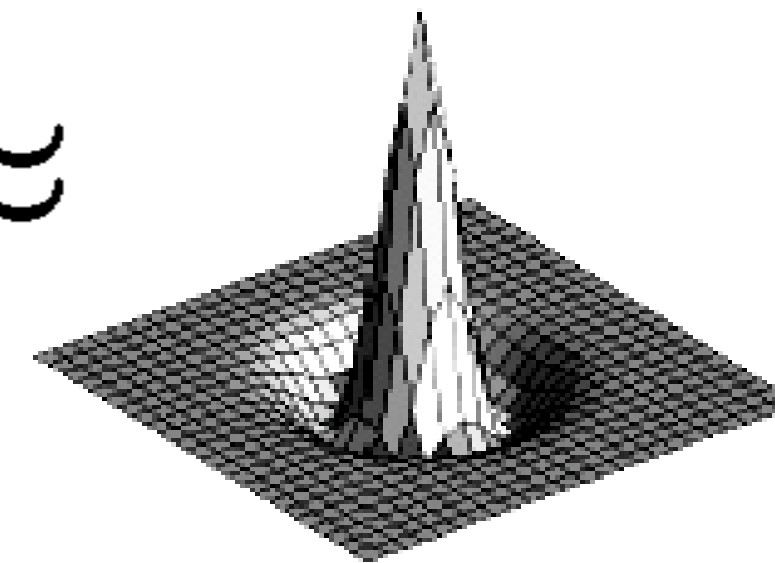
比例冲激

—



高斯

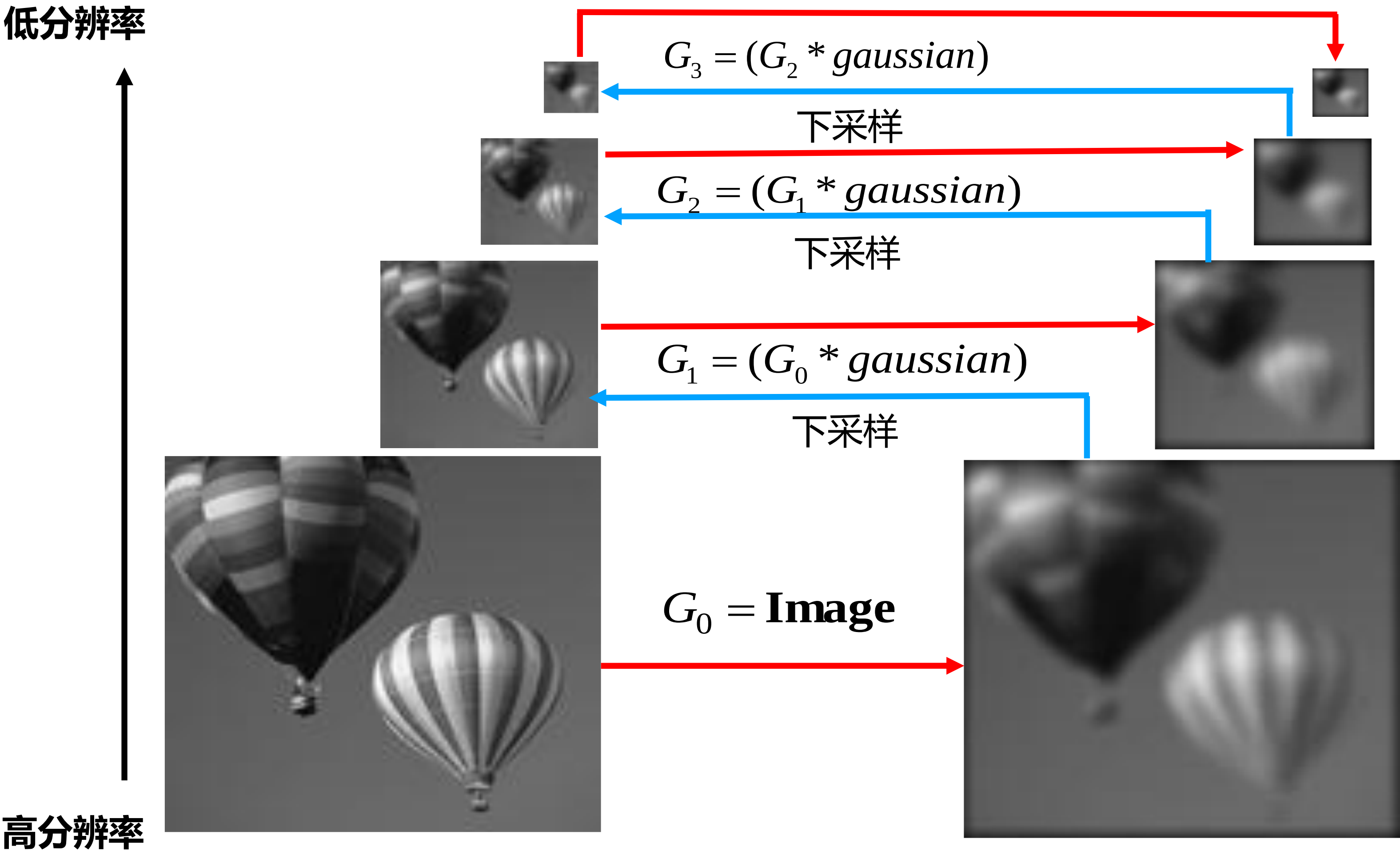
≈



拉普拉斯高斯

四、高斯滤波与锐化

高斯金字塔: 通过高斯滤波函数对图像进行多次滤波和下采样构建高斯金字塔图像空间。



下采样 去除图像中的偶数行和偶数列
上采样 将图像在每个方向扩大为原来的两倍，新增的行和列以0填充，使用先前同样的内核(乘以4)与放大后的图像卷积，获得“新增像素”的近似值
注意：上采样和下采样是非线性处理，不可逆，有损的处理！

高斯金字塔的多尺度特性使其成为图像处理和计算机视觉中一种非常有用的工具，它可以帮助算法在不同尺度上理解和处理图像内容。

思考题

1. 分段线性滤波与非线性滤波的区别？

答：**分段线性滤波**是在**不同灰度值区间**选择**不同的线性方程**来实现对不同灰度值区间的扩展与压缩，而**非线性滤波**则是在**整个灰度值范围**内采用**统一的非线性变换函数**，利用函数的数学性质实现对不同灰度值区间的扩展与压缩。

2. 简述高斯滤波锐化的步骤。

答：1) 利用高斯滤波对图像进行滤波得到低频图像；
2) 再用原始图像减去低频图像得到细节图像；
3) 然后将对细节图像进行加权后加回到原始图像中得到高斯滤波锐化图像。